Akadémiai Bírálati Kiadás · Skalár–tenzor és Diszform Hatáselv-illesztés · 23–25. Modul

Idővonzástörvény — Skalár–tenzor Yukawa-illesztés (V26)

23–25. lépés: GW170817 ($c_T = c$) és gravitációs lencsézés, Bullet-halmaz (1E 0657-558), valamint kozmológia és CMB akusztikus csúcsok rögzített $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$ mellett

Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X)
Független kutató, Unterterzen, Svájc

Verzióstátusz és DOI-k: **V26** (jelenlegi 25 lépéses csomag); **V25** (10.5281/zenodo.23699685) — 4-komponensű görbül
(A korábbi V24 archívum DOI-ja: 10.5281/zenodo.23680715, kizárólag a korábbi kiadásra mu
Kibővített modulok: step23 (GW170817 & lencsézés), step24 (Bullet-halmaz), step25 (Kozmológia & CMB)
Dátum: 2026-10-28
Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

A bírálati dokumentumban szereplő modulok és reprodukciós fájlok

Ez a dokumentum a V25-ös görbült külső megoldásra (10.5281/zenodo.23699685) épülő, rögzített $L = 10$ km és $\alpha_Y = 1$ paraméterek mellett kidolgozott három új megfigyelési modult tartalmazza:

- **23. lépés (step23_gw170817_and_lensing.md):** Gravitációshullám-terjedés ($c_T = c$ a tisztán konform minimális ágon, $G_{4,X} = 0$, $G_5 = 0$; GW170817 / GRB 170817A), egyetlen hatásból vett DEF-normálás ($\phi_{\rm canon} = \phi_L/\sqrt{2\tilde{\alpha}_L}$, $\alpha_{\rm DEF} = d\ln A/d\phi_{\rm canon} = -1/\sqrt{4\pi}$, $\beta_{\rm DEF} = 0$, $\beta_{\rm Yuk} = \alpha_{\rm DEF}^2 = 1/(4\pi)$, $\omega_{\rm BD} = 2\pi/\alpha_Y^3 - 3/2 \approx 4{,}7832$), tömeges Yukawa-skalár diszperzió ($f_{\rm cut} = 4771{,}35$ Hz), görbült téridőbeli fényelhajlás mind a 22. lépésbeli 1,509998 $M_\odot$ Branch II-Fluid diagnosztikai SLy neutroncsillag-háttéren (2. táblázat, $\hat{\alpha}_{\rm Yuk,conf}(b_{\rm graz}) = 1{,}290852$ rad), mind az önkonzisztens 1,562035 $M_\odot$ Branch II-Conf nyom-forrásolt ($\tilde{\varepsilon} - 3\tilde{P}$) BVP megoldáson (2B. táblázat, $\hat{\alpha}_{\rm Yuk,conf}(b_{\rm graz}) = 1{,}334024$ rad), valamint a dedikált 1,0 $M_\odot$ Nap–Cassini-számítás ($\gamma_{\rm PPN,\odot} = 1$, 3. táblázat). Reprodukciós kód: gw170817_and_lensing_audit.py.
- **24. lépés (step24_bullet_cluster.md):** Bullet-halmaz (1E 0657-558, $z_L = 0{,}296$) *szintetikus 1D szemléltető tesztként* ($M_{\rm synth} = 32{,}089$ vs. 1,637; nem megfigyelési χ^2-illesztés), lokális $L = 10$ km-es Yukawa no-go halmazskálán, és a modellfüggő 1D King-profilos küszöb: $\eta_{\rm gal}/\eta_{\rm gas} \geq 25{,}665$. Reprodukciós kód: bullet_cluster_lensing_audit.py.
- **25. lépés (step25_cmb_and_cosmology.md):** Kozmológiai FLRW-háttérintegrálok ($H(z)$, $r_s(z_*)$, $D_M(z_*)$, θ_*), a negatív $\rho_\Lambda = -5{,}96 \times 10^{-27}$ kg/m^3 és a kompenzáló $\rho_{\rm clock,cosmo} = +2|\rho_\Lambda|$ feltételes külön-ág hipotézise, külső Planck/irodalmi bemenetek (H_2/H_1, H_3/H_2, bemeneti $\Omega_c h^2/\Omega_b h^2 = 5{,}3643$), a lokális $L = 10$ km-es Yukawa $\Delta G_{\rm eff}/G \sim 10^{-36}$–$10^{-34}$ módosítás elhanyagolhatósága és a 6 skálás szintézistáblázat. Reprodukciós kód: cmb_and_cosmology_audit.py.

Tartalomjegyzék

1. 23. lépés (1. modul): GW170817 tenzori hullámsebesség ($c_T = 1$), tömeges skalár-diszperzió és gravitációs lencsézés ($\Phi + \Psi$, $\gamma_{\rm PPN}(r)$, görbült téridőbeli fényelhajlás $\hat{\alpha}(b)$, Shapiro-időkésés és gyenge lencsézési konvergencia κ) $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$ mellett **3**

1.1. 1. Alapvető hatáselv és csatolási szótár ($L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$) 3

1.1.1. 1.1. A Branch II-Conf (23. lépés) és a Branch II-Fluid (22. lépés) egzakt összevetése: belső csillagegyenletek, keretleképezés és külső vákuum-azonosság 4

1.2. 2. A rész: GW170817 / GRB 170817A és a tenzori gravitációs hullámok sebessége ($c_T = 1$) 5

1.2.1. 2.1. Kovariáns perturbációs levezetés az Einstein- és a Jordan-keretben (Horndeski-leképezés) . . 5

1.2.2. 2.2. A tömeges skalár „lélegző” (breathing) módus diszperziója és a 4,77 kHz-es levágás 6

1.3. 3. B rész: Gravitációs lencsézés ($\Phi + \Psi$, $\gamma_{\rm PPN}(r)$, görbült téridőbeli $\hat{\alpha}(b)$ és konvergencia κ) $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$ mellett 7

1.3.1. 3.1. Gyenge téri potenciálok az Einstein- és a Jordan-keretben: konform kiejtődés a Weyl-potenciálban 7

1.3.2. 3.2. Skálafüggő PPN-csúszás ($\gamma_{\rm PPN}(r)$) és a lencsézési/dinamikai tömegarány 8

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

1.3.3. 3.3. Egzakt görbült téridőbeli elhajlási szög ($\hat{\alpha}(b)$) és Shapiro-időkésés: feltételes diagnosztika a V25 22. lépés (`Branch II-Fluid`) hátterén és összevetés az önkonzisztens `Branch II-Conf` nyom-forrásolt megoldással . . . 8

1.3.4. 3.4. Gyenge lencsézési konvergencia ($\kappa(\theta)$) galaktikus és halmazskálákon: átvezetés a 2. modulhoz (Bullet Cluster) . . . 12

2. 24. lépés — Bullet-halmaz (`1E 0657-558`) gravitációs lencsézési konvergencia $\kappa(\theta)$ és gáz–galaxis csúcs-eltolódási (peak offset) analízis $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$ mellett (`step24, V26`) 13

2.1. I. Fizikai és módszertani keret: a Bullet-halmaz (`1E 0657-558`) ütközési tengely menti szintetikus 1D szemléltető tesztje . . . 13

2.1.1. 1.1. Kozmológiai és lencsézési alapadatok (`1E 0657-558`) . . . 13

2.1.2. 1.2. Négykomponensű barionos modell az ütközési tengely mentén ($x \in [-800, +800]$ kpc) . . . 13

2.2. II. 1. Teszt — Tiszta lokális egy-skálás Yukawa-modell rögzített $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$ mellett (Szigorú klaszter-skálájú falszifikáció / No-Go eredmény) . . . 14

2.2.1. 2.1. Algebrai kontakt-határérték a klaszter-skálán ($R_c \sim 65$–150 kpc $\sim (2.0$–$4.6) \times 10^{17}\, L$) . . . 14

2.2.2. 2.2. Konformális vs. diszformális lencsézési konvergencia $L = 10$ km mellett . . . 15

2.2.3. 2.3. Transzparens tudományos verdikt az 1. Tesztre . . . 15

2.3. III. 2. Teszt — Fenomenológiai makroszkopikus kiterjesztések a szintetikus 1D teszten: mi szükséges ahhoz, hogy a $\kappa(x)$ csúcs a röntgengázról a galaxisokra kerüljön? . . . 15

2.3.1. 3.1. 2A eset (`Macro_unscreened_bulk_baryon`) — Statikus makroszkopikus kernel, amely kizárólag a kisimított összesített barionsűrűségtől ($\bar{\rho}_b = \rho_{\rm gas} + \rho_{\rm gal}$) függ . . . 16

2.3.2. 3.2. 2B eset (`Macro_collisionless_compact_clock`) — Fenomenológiai ütközésmentes / kompaktság-súlyozott forrásolási hipotézis . . . 16

2.3.3. 3.3. Modellfüggő küszöbérték-számítás az $\eta_{\rm gal}/\eta_{\rm gas}$ arányra és módszertani korlátok . . . 16

2.4. IV. Szintetikus 1D szemléltető csúcs-eltolódási és konvergencia-táblázatok . . . 17

2.4.1. 4.1. A négy modell csúcs-pozícióinak, amplitúdóinak és a szintetikus 1D célprofiltól való eltéréseinek összefoglaló táblázata (`bullet_cluster_peak_offsets_summary.csv` — szintetikus 1D szemléltető teszt) . . . 17

2.4.2. 4.2. Vetített felületi sűrűség és $\kappa(x)$ profil az ütközési tengely reprezentatív pontjaiban (`bullet_cluster_convergence_profile.csv` — szintetikus 1D szemléltető teszt) . . . 17

2.5. V. Reprodukálhatóság és generált fájlok jegyzéke . . . 18

3. 25. lépés (V26): A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás (CMB) és a kozmológiai háttér — az FLRW-háttérintegrálok ($H(z)$, $r_s(z_*)$, $D_M(z_*)$, θ_*), a rögzített fázis-/irodalmi csúcsmagasság-inputok elhatárolása, a lokális $L = 10$ km Yukawa $G_{\rm eff}(a,k)$ korrekció elhanyagolhatósága és a feltételes negatív ρ_Λ külön-ág hipotézis 19

3.1. 1. Feladatkitűzés és a V26-os módszertani elhatárolások . . . 19

3.2. 2. A lokális $L = 10$ km-es Yukawa-ág kozmológiai (FLRW) viselkedése és a lineáris $G_{\rm eff}(a,k)$ korrekció . . . 20

3.2.1. 2.1. A homogén kvázistatikus attraktor és pozitív kanonikus energiasűrűsége . . . 20

3.2.2. 2.2. Skálafüggő effektív gravitációs állandó $G_{\rm eff}(a,k)$ és gravitációs csúszás CMB-hullámszámokon . . . 21

3.3. 3. Numerikusan integrált FLRW-háttérmodellek vs. rögzített fázis- és irodalmi csúcsmagasság-inputok . . . 22

3.3.1. 3.1. A ténylegesen integrált háttérképletek . . . 22

3.3.2. 3.2. A 8 vizsgált kozmológiai modell szétválasztott eredménytáblázata (`cosmological_background_models.csv`) . . . 22

3.4. 4. A negatív $\rho_\Lambda = -5{,}96 \times 10^{-27}$ kg/m^3 és a pozitív $\rho_{\rm clock,cosmo}$ kompenzáció elméleti értékelése (3. bírálati pont) . . . 23

3.5. 5. Miért nem helyettesíti a lokális $L = 10$ km-es Yukawa-szektor a kozmológiai hideg sötét anyagot (Ω_c)? . . . 24

3.6. 6. A 22–25. lépés összesített fizikai szintézistáblázata (V26 — javított számértékekkel) . . . 24

3.7. 7. Ellenőrzések és reprodukálhatóság (Checks and Reproducibility) . . . 27

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

1. 23. lépés (1. modul): GW170817 tenzori hullámsebesség ($c_T = 1$), tömeges skalár-diszperzió és gravitációs lencsézés ($\Phi + \Psi$, $\gamma_{\mathrm{PPN}}(r)$, görbült téridőbeli fényelhajlás $\hat{\alpha}(b)$, Shapiro-időkésés és gyenge lencsézési konvergencia κ) $L = 10\,\mathrm{km}$, $\alpha_Y = 1$ mellett

Forrásfájl: `step23_gw170817_and_lensing.md`

Szerző / Author: Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X)
Verzió / Version: V26
Dátum / Date: 2026-10-27
Mappa és fájl / File Path: `scalar-tensor-yukawa-fit/step23_gw170817_and_lensing.md`
Előzmények / Previous Steps: `step1_dilaton_form.md` – `step22_curved_exterior_yukawa_adm_mass_mr_and_coupled_s`
(V24 Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.23680715; V25 Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.23699685)
Licenc / License: CC BY-NC 4.0
Hivatkozott helyi források és futtatható kód / Local Sources and Runnable Code:

- Futtatható megoldókód: `scalar-tensor-yukawa-fit/gw170817_and_lensing_audit.py` (szinkronizálva: `code/gw170817_and_lensing_audit.py`)
- Generált kimeneti fájlok: `gw170817_dispersion_and_cT.csv`, `lensing_deflection_and_ppn_slip.csv`, `gw170817_and_lensing_summary.json` (szinkronizálva: `csv/` és `data/v23/`)

1.1. 1. Alapvető hatáselv és csatolási szótár ($L = 10\,\mathrm{km}$, $\alpha_Y = 1$)

Az Idővonzástörvény (Time Attraction Law, TAL) kovariáns skalár–tenzor megfogalmazásában (`step1`–`step22`, V25 DOI: 10.5281/zenodo.23699685) az Einstein-keretbeli gravitációs és tömeges Yukawa-skalár hatás:

$$S \;=\; \int d^4x\,\sqrt{-g}\left[\frac{c^4}{16\pi G}\,R \;-\; \frac{c^4}{16\pi G\,\tilde{\alpha}_L}\left(g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi_L\partial_\nu\phi_L + 2\,V(\phi_L)\right)\right] \;+\; S_m[\tilde{g}_{\mu\nu},\,\Psi_m]\,,$$

ahol a tömeges Yukawa-árnyékolási potenciál:

$$V(\phi_L) \;=\; \frac{1}{2}\,m_\phi^2\,\phi_L^2, \qquad m_\phi \;=\; \frac{1}{L} \;=\; 0{,}1\ \mathrm{km}^{-1} \;=\; 10^{-4}\ \mathrm{m}^{-1},$$

és a csatolási állandók szótára (`step1`–`step5`, `step14`, `step22`):

$$\alpha_Y \;=\; 4\pi\,\alpha_{\mathrm{std}} \;=\; 8\pi\,\tilde{\alpha}_L \;=\; 8\pi\,\beta^2, \qquad \gamma_L \;=\; \frac{GL^2}{c^2} \;=\; 7{,}42616027\times10^{-20}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}}.$$

Egyetlen hatás, egyetlen mezőváltozó (V26 normálási javítás). A 23–25. lépés minden állítása a fenti $S[\phi_L]$ hatásból következik, $\tilde{\alpha}_L = \alpha_Y/(8\pi)$ mellett, az $S_m[A^2(\phi_L)g_{\mu\nu}, \Psi_m]$ anyagcsatolással, $A(\phi_L) = \exp(-\alpha_Y\phi_L)$, $d\ln A/d\phi_L = -\alpha_Y$ ($\phi_L > 0$ az anyag közelében, $g^{(J)}_{\mu\nu} = \exp(-2\alpha_Y\phi_L)g_{\mu\nu}$). Ha a $\frac{c^4}{16\pi G}[\dots]$ zárójelen belüli kinetikus együtthatót $1/\tilde{\alpha}_L$-ről 2-re váltjuk (Damour–Esposito-Farèse alak), a mezőt **át kell skálázni**; ugyanaz a ϕ_L szimbólum változatlan $A = \exp(-\alpha_Y\phi_L)$-val nem tartható meg:

$$\frac{1}{\tilde{\alpha}_L}(\partial\phi_L)^2 \;=\; 2(\partial\phi_{\mathrm{canon}})^2 \quad\Longleftrightarrow\quad \phi_{\mathrm{canon}} \;=\; \frac{\phi_L}{\sqrt{2\tilde{\alpha}_L}} \;=\; \sqrt{\frac{4\pi}{\alpha_Y}}\,\phi_L, \qquad \phi_L \;=\; \sqrt{\frac{\alpha_Y}{4\pi}}\,\phi_{\mathrm{canon}},$$

$$S_{\mathrm{can}} \;=\; \int d^4x\,\sqrt{-g}\,\frac{c^4}{16\pi G}\Big[R - 2\,g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi_{\mathrm{canon}}\partial_\nu\phi_{\mathrm{canon}} - 2\,m_\phi^2\phi_{\mathrm{canon}}^2\Big] + S_m\big[A^2 g_{\mu\nu},\,\Psi_m\big]\,, \qquad A \;=\; \exp\Big(-\alpha_Y\sqrt{2\tilde{\alpha}_L}\,\phi_{\mathrm{canon}}\Big),$$

$$\frac{d\ln A}{d\phi_{\mathrm{canon}}} \;=\; \sqrt{2\tilde{\alpha}_L}\,\frac{d\ln A}{d\phi_L} \;=\; -\alpha_Y\sqrt{\frac{\alpha_Y}{4\pi}} \;=\; -\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \;=\; -0{,}2820947918 \quad (\alpha_Y = 1).$$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

Ekvivalensen, a 4π-normált $\hat{\phi}_{\rm canon} \equiv \phi_{\rm canon}/\sqrt{4\pi} = \phi_L/\sqrt{\alpha_Y}$ változóval (kinetikus tag: $-\frac{c^4}{2G}(\partial\hat{\phi}_{\rm canon})^2$) $d\ln A/d\hat{\phi}_{\rm canon} = -\alpha_Y^{3/2}$. Az ötödik erő erőssége tehát

$$\boxed{\beta_{\rm Yuk} \;=\; \Big(\frac{d\ln A}{d\phi_{\rm canon}}\Big)^2 \;=\; \frac{(d\ln A/d\hat{\phi}_{\rm canon})^2}{4\pi} \;=\; 2\tilde{\alpha}_L\Big(\frac{d\ln A}{d\phi_L}\Big)^2 \;=\; 2\tilde{\alpha}_L\,\alpha_Y^2 \;=\; \frac{\alpha_Y^3}{4\pi} \;=\; \frac{1}{4\pi} \;\approx\; 0{,}0795774715 \quad (\alpha_Y = 1).}$$

Az $S[\phi_L]$ variálásából a nemrelativisztikus por- és gyengetér-határban ($\tilde{P} \ll \tilde{\varepsilon} \simeq \rho_m c^2$, $|\phi_L| \ll 1$) a linearizált sztatikus forrásegyenlet és a Jordan-keretbeli newtoni potenciál:

$$\big(\nabla^2 - L^{-2}\big)\phi_L \;=\; -8\pi\tilde{\alpha}_L\,\alpha_Y\,\frac{G\rho_m}{c^2} \;=\; -\alpha_Y^2\,\frac{G\rho_m}{c^2}, \qquad \tilde{\Psi}(r) \;=\; -\frac{GM}{r}\big(1+\beta_{\rm Yuk}e^{-r/L}\big), \qquad \frac{G_{\rm eff}(k)}{G} \;=\; 1+\beta_{\rm Yuk}\frac{k^2L^2}{1+k^2L^2}.$$

$\alpha_Y = 1$ mellett a $\beta_{\rm Yuk} = 1/(4\pi)$ érték változatlan a V25-höz képest; $\alpha_Y \neq 1$ esetén a konform akcióból következő konzisztens skálázás $\beta_{\rm Yuk} = 2\tilde{\alpha}_L\alpha_Y^2 = \alpha_Y^3/(4\pi)$ (`BETA_YUK = 2*ALPHA_TILDE_L*ALPHA_Y**2`), az effektív Brans–Dicke-paraméter pedig $\omega_{\rm BD} = \frac{1}{2\beta_{\rm Yuk}} - \frac{3}{2} = \frac{2\pi}{\alpha_Y^3} - \frac{3}{2} = 4{,}7831853072$ ($\alpha_Y = 1$ mellett; elkülönítve a `step5` fejezet korábbi 4π-konvenciós $\frac{1-3\alpha_{\rm std}}{2\alpha_{\rm std}} = \frac{4\pi}{\alpha_Y} - \frac{3}{2} = 11{,}0663706144$ képletétől). Itt $\alpha_{\rm DEF} \equiv d\ln A/d\phi_{\rm canon} = -1/\sqrt{4\pi} = -0{,}2820947918$ az elsőrendű Damour–Esposito-Farèse anyagcsatolási derivált (második deriváltja $\beta_{\rm DEF} \equiv d^2\ln A/d\phi_{\rm canon}^2 = 0$), míg $\beta_{\rm Yuk} \equiv \alpha_{\rm DEF}^2 = 1/(4\pi)$ a dimenziótlan ötödikerő-arány.

1.1.1. 1.1. A `Branch II-Conf` (23. lépés) és a `Branch II-Fluid` (22. lépés) egzakt összevetése: belső csillagegyenletek, keretleképezés és külső vákuum-azonosság

Míg a `Branch II-Fluid` (`step3`, `step4`, `step7`, `step12`, `step22`) és a `Branch II-Conf` (`step1`, `step2`, `step5`, `step14`, `step23`–`step25`) ágak pontosan ugyanazon az Einstein-keretbeli gravitációs és tömeges skalárhatáson ($S_{g+\phi}[g_{\mu\nu},\phi_L]$) osztoznak, egy adott $\tilde{\varepsilon}(h), \tilde{P}(h), \tilde{\rho}_0(h)$ ($dh = d\tilde{P}/(\tilde{\varepsilon}+\tilde{P})$) barotróp állapotegyenletű csillag belsejében két eltérő anyagcsatolást alkalmaznak:

1. **`Branch II-Fluid` (`yukawa_action_el` / a 22. lépés közvetlen folyadéksűrűség-csatolása):**
   - *Anyagi Lagrange-sűrűség:* $\mathcal{L}_m^{(\text{II-Fluid})} = -e^{-\phi_L}\,\varepsilon(n)$, ahol $P(n) = n\,d\varepsilon/dn - \varepsilon(n)$, az Einstein-keretbeli effektív anyagi energia–impulzus tenzor pedig $T^{\mu\nu}_{\text{matter,(II-Fluid)}} = e^{-\phi_L}[(\varepsilon+P)u^\mu u^\nu + Pg^{\mu\nu}]$, azaz $\rho_m^{(E)} = e^{-\phi_L}\varepsilon(h)$ és $P_m^{(E)} = e^{-\phi_L}P(h)$.
   - *Einstein- (m',ν'), skalár- (ϕ_L'') és Euler–TOV (h') egyenletek ($B(r) = 1-2m(r)/r$, $G = c = 1$):*

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2\big(e^{-\phi_L}\varepsilon + \rho_\phi\big), \qquad \frac{d\nu}{dr} = \frac{m + 4\pi r^3\big(e^{-\phi_L}P + p_{r,\phi}\big)}{r(r-2m)}, \qquad \frac{dh}{dr} = -\nu'(r) + \phi_L'(r),$$

$$B\,\phi_L'' + \left(\frac{2B}{r} + B\nu' + \frac{B'}{2}\right)\phi_L' - \frac{\phi_L}{L^2} \;=\; -\frac{\alpha_Y G}{c^2}\,e^{-\phi_L}\,\varepsilon(r), \qquad \rho_\phi = \frac{B(\phi_L')^2 + \phi_L^2/L^2}{2\alpha_Y}, \quad p_{r,\phi} = \frac{B(\phi_L')^2 - \phi_L^2/L^2}{2\alpha_Y}.$$

2. **`Branch II-Conf` (a 23. lépés univerzális konform Jordan-csatolása):**
   - *Anyagi hatás és keretleképezés:* $S_m^{(\text{II-Conf})}[\tilde{g}_{\mu\nu}, \Psi_m]$, ahol $\tilde{g}_{\mu\nu} = A^2(\phi_L)g_{\mu\nu} = e^{-2\alpha_Y\phi_L}g_{\mu\nu}$ és $\sqrt{-\tilde{g}} = A^4(\phi_L)\sqrt{-g} = e^{-4\alpha_Y\phi_L}\sqrt{-g}$. A Jordan-keretbeli lokális együttmozgó rendszerben mért $\tilde{\varepsilon}(h)$ energiasűrűséggel, $\tilde{P}(h)$ nyomással és $\tilde{u}^\mu = A^{-1}u^\mu$ négyessebességgel jellemzett folyadék Jordan-tenzora $\tilde{T}^{\mu\nu} = (\tilde{\varepsilon}+\tilde{P})\tilde{u}^\mu\tilde{u}^\nu + \tilde{P}\tilde{g}^{\mu\nu}$ (nyoma $\tilde{T} = \tilde{g}_{\mu\nu}\tilde{T}^{\mu\nu} = -\tilde{\varepsilon} + 3\tilde{P}$), Einstein-keretbeli energia–impulzus tenzora pedig $T^{\mu\nu}_{\text{matter,(II-Conf)}} = \frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta S_m}{\delta g_{\mu\nu}} = A^6(\phi_L)\tilde{T}^{\mu\nu}$, azaz $T^\mu{}_{\nu,\text{matter,(II-Conf)}} = e^{-4\alpha_Y\phi_L}\,\mathrm{diag}(-\tilde{\varepsilon},\tilde{P},\tilde{P},\tilde{P})$, így $\rho_m^{(E)} = e^{-4\alpha_Y\phi_L}\tilde{\varepsilon}(h)$, $P_m^{(E)} = e^{-4\alpha_Y\phi_L}\tilde{P}(h)$ és $T^{(E)}_{\text{matter}} = -e^{-4\alpha_Y\phi_L}(\tilde{\varepsilon} - 3\tilde{P})$.
   - *Einstein- (m',ν'), skalár- (ϕ_L'') és Euler–TOV (h') egyenletek:*

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2\big(e^{-4\alpha_Y\phi_L}\tilde{\varepsilon} + \rho_\phi\big), \qquad \frac{d\nu}{dr} = \frac{m + 4\pi r^3\big(e^{-4\alpha_Y\phi_L}\tilde{P} + p_{r,\phi}\big)}{r(r-2m)}, \qquad \frac{dh}{dr} = -\nu'(r) + \alpha_Y\phi_L'(r),$$

$$B\,\phi_L'' + \left(\frac{2B}{r} + B\nu' + \frac{B'}{2}\right)\phi_L' - \frac{\phi_L}{L^2} \;=\; -\frac{\alpha_Y^2 G}{c^2}\,e^{-4\alpha_Y\phi_L}\big(\tilde{\varepsilon}(r) - 3\tilde{P}(r)\big).$$

Szerkezeti következmények a 22–25. lépésre:

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző előzetes engedélyével.

- **Külső vákuum ($r > R_*$, ahol $\tilde{\varepsilon} = \tilde{P} = 0$):** A csillag felszíne felett mindkét ág **pontosan ugyanazt a 4-komponensű görbült külső Einstein–skalár vákuum ODE-rendszert** (`step22`) elégíti ki; eltérés kizárólag a belső integrálásból érkező ($R_*, M_{\rm surf}, \phi_L(R_*)$) felszíni peremértékekben lép fel.
- **Gyengetérbeli nemrelativisztikus por-határ ($\tilde{P} \ll \tilde{\varepsilon} \simeq \rho_m c^2$, $|\phi_L| \ll 1$):** Az $\alpha_Y = 1$ alapparaméter mellett ($\alpha_Y^2 = \alpha_Y = 1$) a két linearizált forrás egybeesik; $\alpha_Y \neq 1$ esetén azonban a `Branch II-Conf` forrása α_Y^2-tel, míg a `Branch II-Fluid` forrása α_Y-nal skálázódik.
- **Relativisztikus neutroncsillag-belső ($0 \le r \le R_*$):** Mivel a relativisztikus nyomás csökkenti a nyomot (az SLy $\log_{10}\rho_{0c} = 15{,}0$ csillag centrumában $3\tilde{P}_c/\tilde{\varepsilon}_c = 0{,}566065$, így $1 - 3\tilde{P}_c/\tilde{\varepsilon}_c = 0{,}433935$), és a konform térfogati súlyfaktor $e^{-4\alpha_Y\phi_L}$ az $e^{-\phi_L}$ helyett, a két belső BVP **nem azonos**. Ennek megfelelően az alábbi 3.3. szakaszban a V25 22. lépésének hátterén számított fénysugárkövetési táblázatot (**2. táblázat**, $M_{\rm ADM} = 1{,}50999814\ M_\odot$) explicit módon **a `Branch II-Fluid` háttéren végzett feltételes ágak közötti diagnosztikaként** címkézzük, és közvetlenül mellé tesszük az önkonzisztens **`Branch II-Conf` nyom-forrásolt belső + külső BVP megoldást** (**2B. táblázat**, $M_{\rm ADM}^{\rm (II\text{-}Conf)} = 1{,}56203491\ M_\odot$).

A rögzített $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$ alapparaméterek mellett a csatolási szótár számértékei:

Mennyiség	Képlet	Számérték ($L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$)	Mértékegység
Yukawa-árnyékolási hossz (L)	$L = 1/m_\phi$	`10.0` (`1.0e4`)	km (m)
Yukawa-hullámszám (m_ϕ)	$m_\phi = 1/L$	`0.1` (`1.0e-4`)	km^{-1} (m^{-1})
Skalár Compton-tömeg ($m_\phi\hbar c$)	$\hbar c/L$	`1.9732698e-11`	eV
Skalár levágási körfrekvencia ($\omega_{\rm cut}$)	c/L	`29979.2458`	$\mathrm{rad\,s}^{-1}$
Skalár levágási frekvencia ($f_{\rm cut}$)	$c/(2\pi L)$	`4771.345159`	Hz
Yukawa forráserősség (α_Y)	$4\pi\alpha_{\rm std} = 8\pi\tilde{\alpha}_L$	`1.0`	dimenziótlan
Standard ötödik erő csatolás ($\alpha_{\rm std}$)	$\alpha_Y/(4\pi)$	`0.0795774715`	dimenziótlan
Hatás-normálási állandó ($\tilde{\alpha}_L$)	$\alpha_Y/(8\pi)$	`0.0397887358`	dimenziótlan
Kanonikus átskálázás ($\phi_{\rm canon}/\phi_L$)	$1/\sqrt{2\tilde{\alpha}_L} = \sqrt{4\pi/\alpha_Y}$	`3.5449077018`	dimenziótlan
Elsőrendű DEF-derivált ($\lvert\alpha_{\rm DEF}\rvert = \lvert d\ln A/d\phi_{\rm canon}\rvert$; $\beta_{\rm DEF} = d^2\ln A/d\phi_{\rm canon}^2 = 0$)	$\alpha_Y\sqrt{2\tilde{\alpha}_L} = 1/\sqrt{4\pi}$	`0.2820947918`	dimenziótlan
Ötödik erő erőssége ($\beta_{\rm Yuk}$)	$(d\ln A/d\phi_{\rm canon})^2 = (d\ln A/d\hat{\phi}_{\rm canon})^2/(4\pi) = 2\tilde{\alpha}_L\alpha_Y^2$	`0.0795774715`	dimenziótlan
Effektív Brans–Dicke paraméter ($\omega_{\rm BD}$)	$1/(2\beta_{\rm Yuk}) - 3/2 = 2\pi/\alpha_Y^3 - 3/2$	`4.7831853072`	dimenziótlan

---

1.2. 2. A rész: GW170817 / GRB 170817A és a tenzori gravitációs hullámok sebessége ($c_T = 1$)

1.2.1. 2.1. Kovariáns perturbációs levezetés az Einstein- és a Jordan-keretben (Horndeski-leképezés)

1. **Einstein-keretbeli tenzormódusok ($g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$):** Az Einstein-keretben a gravitációs kinetikus tag tisztán az Einstein–Hilbert-tag $\frac{c^4}{16\pi G}R$; a skalármező ϕ_L nem csatolódik deriváltakkal a Riemann-, Ricci- vagy Einstein-tenzorhoz. A transzverzális-nyommentes (TT) mértékben ($h^\mu{}_\mu = 0$, $\bar{\nabla}^\mu h^{\rm TT}_{\mu\nu} = 0$) a másodrendű kvadratikus tenzori hatás:

$$S_T^{(2)} \;=\; \frac{c^4}{64\pi G}\int d^4x\,\sqrt{-\bar{g}}\,\left[-\bar{g}^{\mu\nu}\partial_\mu h^{\rm TT}_{ij}\,\partial_\nu h^{ij\,\rm TT}\right] \quad\Longrightarrow\quad \Box_{\bar{g}}\,h^{\rm TT}_{ij} \;=\; 0.$$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

A tenzori gravitációs hullámok terjedési sebessége az Einstein-keretben tehát egzaktul:

$$c_{T,\mathrm{Einstein}}^2 \;=\; c^2 \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{c_{T,\mathrm{Einstein}} - c}{c} \;=\; 0.$$

2. **Jordan-keretbeli Horndeski-függvények ($\tilde{g}_{\mu\nu} = A^2(\phi_L) g_{\mu\nu}$):** Áttérve a fizikai Jordan-metrikára $\tilde{g}_{\mu\nu} = A^2(\phi_L) g_{\mu\nu}$ (a rögzített V26 konvencióban: $A(\phi_L) = \exp(-\alpha_Y \phi_L)$, $\phi_L > 0$), a skalár–tenzor hatás az általános Horndeski-alakba írható, ahol a görbületi csatolási függvények:

$$\tilde{G}_4(\phi_L) \;=\; \frac{c^4}{16\pi G}\, A^{-2}(\phi_L), \qquad \tilde{G}_{4,X} \;\equiv\; \frac{\partial \tilde{G}_4}{\partial X} \;=\; 0, \qquad \tilde{G}_5(\phi_L, X) \;=\; 0,$$

ahol $X \equiv -\frac{1}{2}\tilde{g}^{\mu\nu}\partial_\mu\phi_L\partial_\nu\phi_L$. Mivel $\tilde{G}_4$ kizárólag ϕ_L algebrai függvénye és független a kinetikus X invariánstól ($\tilde{G}_{4,X} = 0$, $\tilde{G}_5 = 0$), az általános Horndeski tenzori terjedési sebesség-képlet alapján:

$$\boxed{c_{T,\mathrm{Jordan}}^2 \;=\; \frac{\tilde{G}_4}{\tilde{G}_4 - 2X\tilde{G}_{4,X}}\, c^2 \;=\; c^2 \quad\Longrightarrow\quad \frac{c_T - c}{c} \;=\; 0 \quad \text{azonosan minden } (L,\, \alpha_Y) \text{ esetén!}}$$

Érvényességi kör (V26): a $c_T = c$ eredmény a tisztán konform, minimális Einstein–Hilbert + kanonikus skalár + univerzális Maxwell-csatolású ágon ($G_{4,X} = 0$, $G_5 = 0$) bizonyított; ez nem bizonyítja automatikusan a $c_T = c$ egyenlőséget egy diszformális/refraktív ágon ($D(\phi_L, X) \neq 0$).

3. **Fénykúpok konform invarianciája:** A konform transzformáció $\tilde{g}_{\mu\nu} = A^2(\phi_L) g_{\mu\nu}$ azonosan megőrzi a nullkúpokat ($\tilde{g}_{\mu\nu}k^\mu k^\nu = A^2(\phi_L) g_{\mu\nu}k^\mu k^\nu = 0 \Longleftrightarrow g_{\mu\nu}k^\mu k^\nu = 0$). Mivel a négydimenziós vákuumbeli Maxwell-elektrodinamika hatása ($\sqrt{-\tilde{g}}\,\tilde{g}^{\mu\alpha}\tilde{g}^{\nu\beta}F_{\mu\nu}F_{\alpha\beta} = \sqrt{-g}\,g^{\mu\alpha}g^{\nu\beta}F_{\mu\nu}F_{\alpha\beta}$) konform-invariáns, az elektromágneses hullámok (fotonok) és a $h_{+,\times}^{\mathrm{TT}}$ tenzori gravitációs hullámok ugyanazon a nullkúpon terjednek.

   - **Összevetés a GW170817 / GRB 170817A megfigyelési korláttal** ($\Delta t = 1{,}74 \pm 0{,}05$ s időkülönbség $D = 40$ Mpc $= 1{,}2343 \times 10^{20}$ km távolságon, $t_{\text{fény}} = 4{,}1171 \times 10^{15}$ s $\approx 1{,}3046 \times 10^8$ év, Abbott et al. 2017):

$$-3 \times 10^{-15} \;\le\; \frac{c_T - c}{c} \;\le\; +7 \times 10^{-15}, \qquad \left(\frac{c_T - c}{c}\right)_{\mathrm{TAL}} \;=\; 0.$$

     A szimbolikus (`SymPy`) és numerikus ellenőrzés (`gw170817_and_lensing_summary.json`) egyaránt `0` maradékot ad mindkét keretben.

1.2.2. 2.2. A tömeges skalár „lélegző” (breathing) módus diszperziója és a 4,77 kHz-es levágás

A vákuumbeli linearizált skaláregyenlet ($\Box\phi_L - m_\phi^2\phi_L = 0$, $m_\phi = 1/L$) síkhullám-megoldásainak ($\delta\phi_L \propto e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t)}$) diszperziós relációja:

$$\omega^2 \;=\; c^2k^2 + \omega_{\mathrm{cut}}^2, \qquad \omega_{\mathrm{cut}} \;=\; \frac{c}{L} \;=\; 29\,979{,}2458 \text{ rad s}^{-1}, \qquad f_{\mathrm{cut}} \;=\; \frac{c}{2\pi L} \;=\; 4771{,}345159 \text{ Hz}.$$

1. **Levágás alatti (evaneszcens / Yukawa-árnyékolt) tartomány ($f < f_{\mathrm{cut}} = 4771{,}345$ Hz):** Minden olyan frekvencián, amely kisebb a 4,771 kHz-es Compton-levágásnál — ideértve a kettőspulzárok pályafrekvenciáit ($f \sim 10^{-4}$ Hz), a LISA sávot (10^{-2} Hz), az egész GW170817 LIGO bespirálozási sávot ($f_{\mathrm{GW}} \in [24, 600]$ Hz), sőt a neutroncsillag-összeolvadás utáni alap kvadrupól f-módust ($f \sim 1500$–3000 Hz) is — a hullámszám tisztán képzetes:

$$k \;=\; i\,\kappa_{\mathrm{ev}}(f), \qquad \kappa_{\mathrm{ev}}(f) \;=\; \frac{1}{L}\sqrt{1 - \left(\frac{f}{f_{\mathrm{cut}}}\right)^2}, \qquad \lambda_{\mathrm{ev}}(f) \;=\; \frac{1}{\kappa_{\mathrm{ev}}(f)} \;=\; \frac{L}{\sqrt{1 - (f/f_{\mathrm{cut}})^2}} \;\approx\; 10 \text{ km}.$$

   A skalár lélegző módus nem terjedő hullám, hanem a forrástól $\lambda_{\mathrm{ev}}(f) \approx 10$–$12{,}86$ km karakterisztikus hosszon exponenciálisan lecsengő közeli tér. A GW170817 $D = 40$ Mpc $= 1{,}2343 \times 10^{20}$ km távolságán az amplitúdó-elnyomás:

$$\exp\!\left(-\frac{D}{\lambda_{\mathrm{ev}}(f)}\right) \;\sim\; 10^{-5{,}36 \times 10^{19}} \;=\; 0.$$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

2. **Levágás feletti (terjedő diszperzív) tartomány ($f > f_{\rm cut} = 4771{,}345$ Hz):** Ha egy összeolvadás utáni magasfrekvenciás folyamat $f > 4771{,}345$ Hz frekvenciát gerjesztene, annak csoportsebessége és fázissebessége:

$$v_g(f) \;=\; \frac{\partial\omega}{\partial k} \;=\; c\sqrt{1-\left(\frac{f_{\rm cut}}{f}\right)^2} \;<\; c, \qquad v_p(f) \;=\; \frac{\omega}{k} \;=\; \frac{c^2}{v_g(f)} \;>\; c.$$

$D = 40$ Mpc távolságon a terjedő skalármódus késése a $c_T = c$ tenzorhullámhoz képest:

- $f = 5000$ Hz-en ($v_g/c = 0{,}298949$): $\Delta t_{\rm scalar} = 9{,}655 \times 10^{15}$ s $= 3{,}059 \times 10^{8}$ év (305,9 millió év),
- $f = 10\,000$ Hz-en ($v_g/c = 0{,}878830$): $\Delta t_{\rm scalar} = 5{,}676 \times 10^{14}$ s $= 1{,}799 \times 10^{7}$ év (18,0 millió év). Így a detektorokhoz $D = 40$ Mpc-en kizárólag a $c_T = c$ sebességű $h_+, h_\times$ tenzorpolarizációk jutnak el.

1. táblázat: GW170817 tenzorhullám-sebesség és a tömeges skalármódus diszperziója ($L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$; `gw170817_dispersion_and_cT.csv`)

Módus / Sáv (`mode_label`)	f (Hz)	$f/f_{\rm cut}$	Skalár rezsim	c_T/c (Einstein & Jordan)	$(c_T - c)/c$	$k_{\rm real}$ (km^{-1})	$\kappa_{\rm ev}$ (km^{-1})	$\lambda_{\rm ev}$ (km)	$\log_{10}(A_{\rm scalar}/A_{\rm tens})$ (40 Mpc)	v_g/c	$\Delta t_{\rm scalar}$(40 Mpc) (s)
PSR_B1913+16_orbital	1.683e-9	3.527e-13	evanescent	1.0	Yukawa_screened	0.0	0.100000	10.000000	-5.360e+19	0.0	0.0
PSR_J0737-3039_orbital	1.332e-8	2.792e-12	evanescent	1.0	Yukawa_screened	0.0	0.100000	10.000000	-5.360e+19	0.0	0.0
LISA_mHz_band	1.000e-2	2.096e-6	evanescent	1.0	Yukawa_screened	0.0	0.100000	10.000000	-5.360e+19	0.0	0.0
GW170817_LIGO_entry	0.024832	0.005203	evanescent	1.0	Yukawa_screened	0.0	0.099999	10.000127	-5.360e+19	0.0	0.0
GW170817_LIGO_100Hz	100.0	0.020958	evanescent	1.0	Yukawa_screened	0.0	0.099978	10.002197	-5.359e+19	0.0	0.0
GW170817_LIGO_300Hz	300.0	0.062875	evanescent	1.0	Yukawa_screened	0.0	0.099802	10.019825	-5.350e+19	0.0	0.0
GW170817_LIGO_600Hz	600.0	0.125751	evanescent	1.0	Yukawa_screened	0.0	0.099206	10.080016	-5.318e+19	0.0	0.0
NS_post_merger_1500Hz	1500.0	0.314377	evanescent	1.0	Yukawa_screened	0.0	0.094930	10.534097	-5.089e+19	0.0	0.0
NS_f_mode_2500Hz	2500.0	0.523961	evanescent	1.0	Yukawa_screened	0.0	0.085174	11.740643	-4.566e+19	0.0	0.0
NS_high_3000Hz	3000.0	0.628754	evanescent	1.0	Yukawa_screened	0.0	0.077760	12.860005	-4.168e+19	0.0	0.0
Sub_cutoff_4500Hz	4500.0	0.943130	evanescent	1.0	Yukawa_screened	0.0	0.033242	30.082119	-1.782e+19	0.0	0.0
Yukawa_cutoff_4771Hz	4771.345159	1.000000	cutoff_threshold	1.0	0.0	0.0	0.000000	inf	0.0	0.0	inf
Super_cutoff_4800Hz	4800.0	1.006006	propagating_dispersive	1.0	0.010976	0.0	0.0	0.0	0.109105	1.065291e+09	
Super_cutoff_5000Hz	5000.0	1.047923	propagating_dispersive	1.0	0.031328	0.0	0.0	0.0	0.298949	3.059412e+08	
Super_cutoff_7500Hz	7500.0	1.571884	propagating_dispersive	1.0	0.121277	0.0	0.0	0.0	0.771541	3.863088e+07	
Super_cutoff_10000Hz	10000.0	2.095845	propagating_dispersive	1.0	0.184189	0.0	0.0	0.0	0.878830	1.798767e+07	

1.3. 3. B rész: Gravitációs lencsézés ($\Phi+\Psi$, $\gamma_{\rm PPN}(r)$, görbült téridőbeli $\hat{\alpha}(b)$ és konvergencia κ) $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$ mellett

1.3.1. 3.1. Gyenge téri potenciálok az Einstein- és a Jordan-keretben: konform kiejtődés a Weyl-potenciálban

Newtoni mértékben az Einstein-keretbeli gyenge téri metrika:

$$ds^2 \;=\; -\left(1+\frac{2\Psi_E(r)}{c^2}\right)c^2dt^2 \;+\; \left(1-\frac{2\Phi_E(r)}{c^2}\right)d\mathbf{x}^2, \qquad \Psi_E(r) \;=\; \Phi_E(r) \;=\; -\frac{GM_{\rm ADM}}{r}.$$

A fizikai Jordan-keretbeli metrikában ($\tilde{g}_{\mu\nu} = A^2(\phi_L)g_{\mu\nu} = \exp(-2\alpha_Y\phi_L)g_{\mu\nu}$, $A(\phi_L) = \exp(-\alpha_Y\phi_L)$, $\phi_L > 0$) az időbeli ($\tilde{\Psi}$) és térbeli ($\tilde{\Phi}$) metrikus potenciálok első rendben ellentétes előjellel tolódnak el:

$$\tilde{\Psi}(r) \;=\; \Psi_E(r) - \alpha_Y c^2\phi_L(r), \qquad \tilde{\Phi}(r) \;=\; \Phi_E(r) + \alpha_Y c^2\phi_L(r).$$

Következésképpen a **nullgeodetikusokat (gravitációs lencsézést és Shapiro-időkésést rögzített $M_{\rm ADM}$ mellett) kormányzó Weyl-lencsézési potenciálban a konform faktor lineáris rendben egzaktul kiesik**:

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

$$\boxed{\Phi_{\rm lens}(r) \;\equiv\; \frac{1}{2}\big(\tilde\Psi(r)+\tilde\Phi(r)\big) \;=\; \frac{1}{2}\big(\Psi_E(r)+\Phi_E(r)\big) \;=\; -\frac{GM_{\rm ADM}}{r} \quad \text{(a Yukawa-energiafelhőn kívül).}}$$

1.3.2. 3.2. Skálafüggő PPN-csúszás ($\gamma_{\rm PPN}(r)$) és a lencsézési/dinamikai tömegarány

Míg a relativisztikus fotonok a $\Phi_{\rm lens}(r)=\frac{1}{2}(\tilde\Psi+\tilde\Phi)=-GM_{\rm ADM}/r$ kombinációra érzékenyek, addig a nemrelativisztikus próbatestek (bolygók, csillagok, gázfelhők) a dinamikai Newton-potenciált érzékelik:

$$\tilde\Psi(r) \;=\; -\frac{GM_{\rm ADM}}{r}\big(1+\beta_{\rm Yuk}\,e^{-r/L}\big), \qquad \tilde\Phi(r) \;=\; -\frac{GM_{\rm ADM}}{r}\big(1-\beta_{\rm Yuk}\,e^{-r/L}\big).$$

Ebből a skálafüggő Eddington–Robertson PPN-paraméter $\gamma_{\rm PPN}(r)\equiv\tilde\Phi(r)/\tilde\Psi(r)$ és a lencsézési/dinamikai potenciálarány:

$$\boxed{\gamma_{\rm PPN}(r) \;=\; \frac{1-\beta_{\rm Yuk}\,e^{-r/L}}{1+\beta_{\rm Yuk}\,e^{-r/L}}, \qquad \frac{\Phi_{\rm lens}(r)}{\tilde\Psi(r)} \;=\; \frac{1+\gamma_{\rm PPN}(r)}{2} \;=\; \frac{1}{1+\beta_{\rm Yuk}\,e^{-r/L}}.}$$

A V26 csomag egyetlen normálást használ (`lensing_deflection_and_ppn_slip.csv`): $\beta_{\rm Yuk}(\alpha_Y)=2\tilde\alpha_L\alpha_Y^2=\alpha_Y^3/(4\pi)=1/(4\pi)\approx 0{,}0795774715$ ($\alpha_Y=1$; $\tilde\alpha_L=\frac{1}{8\pi}$). Párhuzamos $\beta_{\rm Yuk}=2{,}0$ oszlop nem szerepel.

A Cassini-szonda 2003-as együttállási mérésénél ($b=1{,}6\,R_\odot=1{,}11312\times10^6$ km, $b/L=1{,}11312\times10^5$) az exponenciális Yukawa-faktor $e^{-b/L}=10^{-48\,342{,}19}=0$:

$$\gamma_{\rm PPN}(1{,}6\,R_\odot) \;=\; 1, \qquad \big|1-\gamma_{\rm PPN}(1{,}6\,R_\odot)\big| \;<\; 10^{-48\,342} \;\ll\; 2{,}3\times10^{-5}\ \text{(Bertotti et al. 2003).}$$

1.3.3. 3.3. Egzakt görbült téridőbeli elhajlási szög ($\hat\alpha(b)$) és Shapiro-időkésés: feltételes diagnosztika a V25 22. lépés (`Branch II-Fluid`) hátterén és összevetés az önkonzisztens `Branch II-Conf` nyom-forrásolt megoldással

Amint az 1.1. szakaszban levezettük, a V25 22. lépésének neutroncsillag-háttere (`curved_yukawa_adm_and_stability.py`) a belső tartományt a `Branch II-Fluid` $\mathcal{L}_m=-e^{-\phi_L}\varepsilon(n)$ csatolással (skalárforrás: $-\alpha_Y e^{-\phi_L}\varepsilon$) integrálja, míg a `Branch II-Conf` ágon a relativisztikus csillag belsejében a skalármezőt a nyom ($-\alpha_Y^2 e^{-4\alpha_Y\phi_L}(\tilde\varepsilon-3\tilde P)$) forrásozza. A V25 22. lépésbeli metrikáján végzett fénysugárkövetés ezért **a `Branch II-Fluid` háttéren kiértékelt feltételes ágak közötti diagnosztika**, amelyet a **2. táblázatban** mutatunk be, közvetlenül kiegészítve az **önkonzisztens `Branch II-Conf` nyom-forrásolt belső + külső BVP megoldással** a **2B. táblázatban** (`gw170817_and_lensing_summary.json`, `branch_ii_fluid_vs_branch_ii_conf_interior_bvp_comparison` kulcs).

A V25 (`step22`, DOI: `10.5281/zenodo.23699685`, `Branch II-Fluid` háttér) referencia SLy neutroncsillagára ($\log_{10}(\rho_{0c}/[\mathrm{g\ cm^{-3}}])=15{,}0$, $L=10$ km, $\alpha_Y=1$) az egzakt 4-komponensű külső BVP paraméterei:

- Felszíni sugár: $R_*=11{,}46572423$ km,
- Felszíni koordináta-tömeg: $M_{\rm surf}=m(R_*)=1{,}50766122\ M_\odot$ ($2{,}22625027$ km),
- Aszimptotikusan lapos ADM-tömeg: $M_{\rm ADM}=\lim_{r\to\infty}m(r)=1{,}50999814\ M_\odot$ ($2{,}22970113$ km),
- Külső skalárfelhő tömegjáruléka: $\Delta M_{\phi,\rm ext}^{\rm curved}=+0{,}00233692\ M_\odot$ ($+0{,}155003\%$ a felszíni tömeghez képest),
- Felszíni skalármező és görbült derivált: $\phi_L(R_*)=0{,}0054086823$, $\phi'_{L,\rm curved}(R_*)=-0{,}0012631563\ \mathrm{km^{-1}}$ ($k_{\rm curved}=0{,}23354233\ \mathrm{km^{-1}}$),
- Felszíni metrikus potenciál: $\nu_{\rm exact}(R_*)=-0{,}2463066872$ (szemben a vákuum Schwarzschild-értékekkel: $\nu_{\rm Schw}(M_{\rm surf})=-0{,}2457823129$, $\nu_{\rm Schw}(M_{\rm ADM})=-0{,}2462745914$).

A gömbszimmetrikus külső téridőben ($ds^2=-e^{2\nu(r)}c^2dt^2+B(r)^{-1}dr^2+r^2d\Omega^2$, $B(r)=1-2m(r)/r$) a $b=r_0\,e^{-\nu_{\rm eff}(r_0)}$ impaktparaméterű fénysugár egzakt görbült téridőbeli elhajlási szöge ($u=r_0/r=\sin\theta$, $\theta\in[0,\pi/2]$ helyettesítéssel, kioltásmentes 128-pontos Gauss–Legendre kvadratúrával):

$$\hat\alpha(b) \;=\; 2\int_0^{\pi/2}\left[\frac{\cos\theta}{\sqrt{B(r_0/\sin\theta)}\sqrt{\exp\big(2[\nu_{\rm eff}(r_0)-\nu_{\rm eff}(r_0/\sin\theta)]\big)-\sin^2\theta}} \;-\; 1\right]d\theta,$$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

ahol a konform Jordan-ágon $\nu_{\rm eff}(r) = \nu(r)$ (mivel $d\tilde{s}^2 = e^{-2\alpha_Y\phi_L}ds^2 = 0 \Longleftrightarrow ds^2 = 0$), míg a diszformális refraktív ágon (`step2`, `step14`, $n_{\rm disf}(r) = e^{\phi_L(r)}$) $\nu_{\rm eff}(r) = \nu(r) - \phi_L(r)$.

Három fizikai következmény a csillagfelszíntől ($b = 14{,}749$ km) a galaxishalmaz-skáláig ($b = 1$ Mpc):

1. **A külső Yukawa-energiafelhő Birkhoff-sértő hatása a neutroncsillag közelében ($b \in [14{,}75, 100]$ km):**
   - A csillagfelszínt súroló fénysugárnál ($b = 14{,}749032$ km, legközelebbi pont $r_0 = 11{,}558475$ km) a bezárt tömeg $m(r_0) = 1{,}50772597\ M_\odot < M_{\rm ADM}$.
   - A konform Yukawa-megoldás elhajlási szöge $\hat{\alpha}_{\rm Yukawa,conf} = 1{,}29085207$ rad ($73{,}96037°$), ami $+0{,}36521\%$**-kal nagyobb**, mint a felszíni tömeggel számolt vákuum Schwarzschild-érték ($\hat{\alpha}_{\rm Schw}(M_{\rm surf}) = 1{,}28615489$ rad), viszont $-0{,}02867\%$**-kal kisebb**, mint az aszimptotikus ADM-tömeggel számolt vákuum Schwarzschild-érték ($\hat{\alpha}_{\rm Schw}(M_{\rm ADM}) = 1{,}29122231$ rad), mivel a fénysugár a külső skalár-energiafelhő belsejében halad át!
   - A diszformális refraktív ágon ($n_{\rm disf} = e^{\phi_L}$) az elhajlási szög a felszínnél $\hat{\alpha}_{\rm Yukawa,disf} = 1{,}34618158$ rad ($+4{,}28628\%$-kal nagyobb a konform ágnál), de $b = 100$ km-nél az eltérés már csak $+5{,}253 \times 10^{-6}$, $b \geq 1000$ km-nél pedig 0.
2. **Aszimptotikus ADM-tömeg-kalibráció ($b \geq 200$ km):**
   - $b \geq 200$ km $= 20\,L$ felett a skalármező lecseng ($\phi_L(200\ {\rm km}) = 1{,}069 \times 10^{-12}$), így $\hat{\alpha}_{\rm Yukawa,conf}(b)$ gépi pontossággal ($\leq 10^{-12}$ relatív eltéréssel, $b \geq R_\odot$-nál 0,0-val) megegyezik az $\hat{\alpha}_{\rm Schw}(M_{\rm ADM}, b)$ értékkel, miközben minden távolságon állandó $+0{,}155003\% = \Delta M^{\rm curved}_{\phi,\rm ext}/M_{\rm surf}$ többletet mutat a naiv $\hat{\alpha}_{\rm Schw}(M_{\rm surf}, b)$ görbéhez képest.

2. táblázat: Skálafüggő PPN-csúszás $\gamma_{\rm PPN}(b)$, görbült téridőbeli fényelhajlás $\hat{\alpha}(b)$ és Shapiro-időkésés $b = 14{,}75$ km-től 1 Mpc-ig (`lensing_deflection_and_ppn_slip.csv`)

Skála (`scale_label`)	b (km)	r_0 (km)	b/L	$\log_{10}(e^{-b/L})$	$m(r_0)$ ($M_\odot$)	$\gamma^{\rm TAL}_{\rm PPN}(b)$	$\lvert 1-\gamma^{\rm TAL}_{\rm PPN}\rvert$	$\hat{\alpha}_{\rm Yuk,conf}$ (rad)	$\hat{\alpha}_{\rm Schw}(M_{\rm surf})$ (rad)	$\hat{\alpha}_{\rm Schw}(M_{\rm ADM})$ (rad)	$\frac{\hat{\alpha}_{\rm Yuk,conf}-\hat{\alpha}_{\rm Schw}(M_{\rm surf})}{\hat{\alpha}_{\rm Schw}(M_{\rm ADM})-\hat{\alpha}_{\rm Schw}(M_{\rm surf})}$	$\Delta t^{\rm Yuk,conf}_{\rm Shapiro}$ (μs)
NS_surface	14.749032	14.749032	2.355847e+00	-0.6405	1.507726	0.964236	3.576e-02	1.290852	1.291222	1.286154	2.987e+00	4.652e+02
NS_near_1a	15.000000	15.000000	2.396843e+00	-0.6514	1.507913	0.965107	3.489e-02	1.237687	1.238000	1.233326	2.152e+00	4.538e+02
NS_Yukawa_1	20.000000	20.000000	3.195791e+00	-0.8686	1.509517	0.978692	2.131e-02	0.702308	0.702332	0.700525	1.146e+00	2.546e+02
NS_Yukawa_2	30.000000	30.000000	4.793686e+00	-1.3029	1.509957	0.992107	7.893e-03	0.387498	0.387499	0.386704	2.870e-01	2.055e+02
NS_Yukawa_3	50.000000	50.000000	7.989477e+00	-2.1715	1.509998	0.998928	1.072e-03	0.206417	0.206417	0.206046	1.403e-01	1.803e+02
NS_Yukawa_4	100.000000	100.000000	1.597895e+01	-4.3429	1.509998	0.999997	3.226e-06	0.095564	0.095564	0.095405	7.809e-02	1.663e+02
NS_Yukawa_5	200.000000	200.000000	3.195791e+01	-8.6859	1.509998	1.000000	3.280e-10	0.046120	0.046120	0.046046	3.810e-02	1.603e+02
NS_far_1000km	1000.000000	999.762797	1.597895e+02	-43.4291	1.509998	1.000000	5.921e-05	0.008977	0.008977	0.008963	2.677e-01	1.560e+02
Sirius_B_like	5.844100e+08	5.844100e+08	9.341766e+07	-253.801	1.509998	1.000000	2.513e-255	0.001527	0.001527	0.001525	5.110062e+12	1.552e+13
NS_far_field_b_1e5	1.000000e+05	1.000000e+05	1.597895e+04	-4.343e+03	1.509998	1.000000	0.0	1.282002e-03	1.282002e-03	1.280018e-03	+1.550e+13	2.503515
NS_far_field_b_5e5	5.000000e+05	5.000000e+05	7.989477e+04	-2.171e+04	1.509998	1.000000	0.0	8.012485e-04	8.012485e-04	8.000840e-04	+1.550e+13	2.503351
NS_far_field_b_1e6	1.000000e+06	1.000000e+06	1.597895e+05	-4.343e+04	1.509998	1.000000	0.0	5.961853e-04	5.961853e-04	5.952626e-04	+1.550e+13	2.503080
Outer_Solar_System	1.495978e+11	1.495978e+11	2.390000e+10	-6.497e+09	1.509998	1.000000	0.0	5.961852e-04	5.961852e-04	5.952626e-04	+1.550e+13	2.503078
Subparsec_1e3	3.085678e+19	3.085678e+19	4.929000e+18	-1.340e+18	1.509998	1.000000	0.0	2.890382e-09	2.890382e-09	2.885914e-09	+1.550e+13	2.503078
Galactic_1e5	3.085678e+21	3.085678e+21	4.929000e+20	-1.340e+20	1.509998	1.000000	0.0	2.890382e-09	2.890382e-09	2.885914e-09	+1.550e+13	2.503078
NGC3198_like	9.257035e+22	9.257035e+22	1.478700e+22	-4.021e+21	1.509998	1.000000	0.0	9.609009e-09	9.609009e-09	9.594130e-09	+1.550e+13	2.503078
Bullet_Cluster	7.714624e+23	7.714624e+23	1.232500e+23	-3.350e+22	1.509998	1.000000	0.0	1.156155e-08	1.156155e-08	1.154366e-08	+1.550e+13	2.503078
Cluster_1Mpc	3.085678e+24	3.085678e+24	4.929000e+23	-1.340e+23	1.509998	1.000000	0.0	2.890382e-09	2.890382e-09	2.885914e-09	+1.550e+13	2.503078

Megjegyzés (V26): a 2. táblázat minden sora a 22. lépésbeli 1,50999814 $M_\odot$ tömegű `Branch II-Fluid` neutroncsillag-háttéren van kiértékelve (`source_body = NS_SLy_1p51Msun`); az `NS_far_field_b_*` sorok kizárólag távoltéri referencia-impaktparaméterek, nem napadatok. Az alábbi 2B. táblázat ezt a `Branch II-Fluid` diagnosztikai hátteret közvetlenül összeveti az ugyanazon SLy $\log_{10}\rho_{0c} = 15{,}0$, $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$ csillagra kiszámított önkonzisztens `Branch II-Conf` nyom-forrásolt ($\tilde{\varepsilon} - 3\tilde{P}$) BVP megoldással, a 3. táblázat pedig a dedikált $M = 1{,}000000\ M_\odot$ Nap–Cassini benchmarkot adja meg.

2B. táblázat: A 22. lépésbeli `Branch II-Fluid` háttér és a 23. lépésbeli önkonzisztens `Branch II-Conf` nyom-forrásolt belső + görbült külső BVP közvetlen összevetése (SLy, $\log_{10}\rho_{0c} = 15{,}0$, $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$)

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző előzetes engedélyével.

Mennyiség / Megfigyelhető	`Branch II-Fluid` (22. lépés háttér-diagnosztika)	`Branch II-Conf` (Önkonzisztens nyom-forrásolt BVP)	Az eltérés fizikai eredete
Belső anyagi hatás	$\mathcal{L}_m = -e^{-\phi_L}\varepsilon(n)$	$S_m[e^{-2\alpha_Y\phi_L}g_{\mu\nu}, \Psi_m]$ $(\sqrt{-\tilde{g}} = e^{-4\alpha_Y\phi_L}\sqrt{-g})$	Közvetlen energiasűrűség-súlyozás vs. univerzális Jordan-metrika
Belső skalárforrás jobb oldala	$-(\alpha_Y G/c^2)\, e^{-\phi_L}\varepsilon(r)$	$-(\alpha_Y^2 G/c^2)\, e^{-4\alpha_Y\phi_L}(\tilde{\varepsilon} - 3\tilde{P})$	Relativisztikus nyomás levonása a nyomban $(1 - 3\tilde{P}_c/\tilde{\varepsilon}_c = 0{,}433935)$
Belső Euler–TOV egyensúly	$h'(r) = -\nu'(r) + \phi_L'(r)$	$h'(r) = -\nu'(r) + \alpha_Y\phi_L'(r)$	$\alpha_Y = 1$-nél azonos alak, a saját $\phi_L(r)$ profilon kiértékelve
Külső ($r > R_*$) vákuum ODE-k	4-komponensű görbült Einstein–skalár BVP	Azonos 4-komponensű görbült Einstein–skalár BVP	A vákuumegyenletek azonosan egybeesnek $(\tilde{\varepsilon} = \tilde{P} = 0)$
Csillagsugár R_* (km)	`11.46572423`	`11.66269842`	Az $e^{-4\phi_L}$ súlyfaktor és a nyomforrás eltolja az egyensúlyi sugarat
Felszíni tömeg $M_{\rm surf} = m(R_*)$ $(M_\odot)$	`1.50766122`	`1.56063550`	Belső tömegintegrál az $e^{-4\alpha_Y\phi_L}\tilde{\varepsilon}$ sűrűséggel
Aszimptotikus ADM-tömeg $M_{\rm ADM}$ $(M_\odot)$	`1.50999814`	`1.56203491`	$M_{\rm surf} + \Delta M^{\rm curved}_{\phi,\rm ext}$
Külső skalárfelhő-tömeg $\Delta M^{\rm curved}_{\phi,\rm ext}$ $(M_\odot)$	`+0.00233692` (`+0.155003%`)	`+0.00139941` (`+0.089669%`)	Kisebb felszíni skalármező a $-3\tilde{P}$ nyom-csökkentés miatt
Centrális / felszíni skalármező $\phi_L(0)$ / $\phi_L(R_*)$	`0.01777896` / `0.00540868`	`0.01157688` / `0.00414318`	A magban $1 - 3\tilde{P}/\tilde{\varepsilon} < 1$
Görbült felszíni meredekség $\phi'_{L,\rm curved}(R_*)$ (km^{-1}) / $k_{\rm curved}$ (km^{-1})	`-0.00126316` / `0.23354233`	`-0.00096508` / `0.23293146`	Görbült Dirichlet–Neumann külső illesztés
Súroló impaktparaméter $b_{\rm graz}$ (km) / r_0 (km)	`14.749032` / `11.558475`	`15.064914` / `11.736304`	$1{,}0001\, R_* e^{-(\nu(R_*)-\phi_L(R_*))}$-nél kiértékelve
Súroló elhajlási szög $\hat{\alpha}_{\rm Yuk,conf}(b_{\rm graz})$ (rad)	`1.29085207`	`1.33402365`	Konform null-geodetikus a saját felszínt súroló sugáron
Azonos impaktparaméterű elhajlás $\hat{\alpha}_{\rm Yuk,conf}(b = 15{,}064914$ km) (rad)	`1.22474419` ($r_0 = 11{,}917144$ km)	`1.33402365` ($r_0 = 11{,}736304$ km)	Közös külső $b = b^{(\rm II\text{-}Conf)}_{\rm graz}$-nál kiértékelve (+8,92% a nagyobb $M_{\rm ADM}$ miatt)
Súroló relatív eltérés vs. $\hat{\alpha}_{\rm Schw}(M_{\rm ADM})$ / $\hat{\alpha}_{\rm Schw}(M_{\rm surf})$	`-2.867e-4` / `+3.652e-3`	`-1.671e-4` / `+2.184e-3`	A fénysugár belemerül a külső skalárfelhőbe $(m(r_0) < M_{\rm ADM})$
Távoltéri relatív eltérés vs. $\hat{\alpha}_{\rm Schw}(M_{\rm ADM})$ $(b \geq 200$ km)	`<= 8.03e-13` (`0.0`, ha $b \geq R_\odot$)	`<= 1.79e-13` (`0.0`, ha $b \geq R_\odot$)	Exponenciális leárnyékolás $\exp(-b/L) \to 0$ mindkét ágon
Belső–külső felszíni meredekség-eltérés $\lvert\phi'_{L,\rm int}(R_*) - \phi'_{L,\rm ext}(R_*)\rvert$ (km^{-1})	`1.88e-09` (4-lépéses Robin)	Robin: `1.465e-09` (4-lép.) / `3.937e-15` (minden lép.); FD2 ($N = 4000$): `4.723e-10`	Kikényszerített Robin-perem vs. független egyoldali FD2 ($\mathcal{O}(h^2)$)
Konvergált belső skalár ODE-maradék $\max_{r\in(0,R_*)}\lvert\mathrm{res}_{\rm ODE}\rvert$ (km^{-2})	`1.42e-10` (iterált) / `1.95e-14` (sávos)	`1.078e-10` (iter., `tol=2e-8`) / `6.958e-14` (`tol=1e-11`) / `1.480e-14` (sávos)	Diszkrét 2. rendű sávos Helmholtz–Yukawa-rendszer maradéka

2B.1. A `Branch II-Conf` SLy $\log_{10}(\rho_{0c}) = 15{,}0$ BVP célzott numerikus ellenőrzése: belső egyenletmaradék, felszíni $\phi'_L(R_*)$ illesztés és $N = 2000$ vs. $N = 4000$ hálófinomítás A `gw170817_and_lensing_audit.py` (`compute_branch_ii_conf_bvp_convergence_and_mesh_refinement` függvény, `gw170817_and_lensing_summary.json` → `bvp_convergence_and_mesh_refinement` kulcs) közvetlenül naplózza az egyetlen vizsgált $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$, SLy

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

$\log_{10}(\rho_{0c}) = 15{,}0$ `Branch II-Conf` nyom-forrásolt referencia-csillag BVP-jének három numerikus ellenőrzési mutatóját:

1. **Konvergált belső diszkrét egyenletmaradék ($\max_{r\in(0,R_*)}|\mathbf{res_{ODE}}|$, $\mathbf{km^{-2}}$) és külső normalizált kollokációs maradék:**
   - A konvergált $N = 601$ rácson a belső skaláregyenlet $B\phi_L'' + (2B/r + B\nu' + B'/2)\phi_L' - \phi_L/L^2 + \alpha_Y^2 e^{-4\alpha_Y\phi_L}(\tilde{\varepsilon} - 3\tilde{P}) = 0$ diszkrét maradéka a közvetlen tridiagonális sávos megoldón (`_solve_curved_scalar_with_k`, amely a saját diszkrét lineáris rendszerének megoldási pontosságát méri az adott rácson) $\max|\mathbf{res_{ODE,banded}}| = 1{,}480 \times 10^{-14}$ $\mathbf{km^{-2}}$, a relaxált fixpont-iterált profilon (`tol_iter = 2e-8`, 19 iteráció) $\max|\mathbf{res_{ODE,iter}}| = 1{,}078 \times 10^{-10}$ $\mathbf{km^{-2}}$ ($\max|\phi_L - \phi_{L,\mathrm{banded}}| = 3{,}065 \times 10^{-9}$), míg a külön `tol_iter = 1e-11` küszöbű, minden lépésben frissített 4-komponensű külső Robin-peremes futáson ($N = 601$, 36 iteráció) $\max|\mathbf{res_{ODE,iter}}| = 6{,}958 \times 10^{-14}$ $\mathbf{km^{-2}}$. A külső 4-komponensű BVP (`scipy.integrate.solve_bvp`, `tol = 1e-12`) normalizált RMS kollokációs maradéka a külső hálón ($[R_*, R_{\max}]$) $\max(\mathbf{rms_residuals}) = 9{,}998 \times 10^{-13}$ (dimenziótlan normalizált kollokációs maradék, amely nem azonos a belső km^{-2} egységű diszkrét ODE-maradékkal).
2. **A kikényszerített Robin-derivált ($\phi'_{L,\mathbf{int,Robin}}(R_*)$) és a külön egyoldali véges differenciás derivált ($\phi'_{L,\mathbf{int,FD2}}(R_*)$) szétválasztása $r = R_*$-nál:**
   - **Kikényszerített Robin-peremderivált ($\phi'_{L,\mathbf{int,Robin}}(R_*) = -k_{\mathbf{int}}\phi_L(R_*)$):** A 4-lépéses Robin-frissítési ütemezésnél (`it in (1, 3, 6, 10)`, `tol_iter = 2e-8`, $N = 601$) a belső Robin-tényező $k_{\mathrm{int}} = 0{,}232931108388$ km^{-1}, a külső 4-komponensű görbült Dirichlet–Neumann-tényező $k_{\mathrm{curved}} = 0{,}232931461902$ km^{-1} ($|\Delta k| = 3{,}535 \times 10^{-7}$ km^{-1}, relatív eltérés $1{,}518 \times 10^{-6}$); a kikényszerített Robin-derivált $\phi'_{L,\mathrm{int,Robin}}(R_*) = -0{,}000965074633$ km^{-1} és a külső $\phi'_{L,\mathrm{ext,curved}}(R_*) = -0{,}000965076098$ km^{-1} eltérése $|\Delta\phi'_{L,\mathbf{Robin}}(R_*)| = 1{,}465 \times 10^{-9}$ $\mathbf{km^{-1}}$. Ha a görbült Robin-tényezőt **minden külső iterációban** (`it >= 1`) a 4-komponensű külső BVP-ből frissítjük (`tol_iter = 1e-11`, $N = 601$, 36 iteráció), akkor $k_{\mathrm{int}} = 0{,}232931462480$ km^{-1} és $k_{\mathrm{curved}} = 0{,}232931462481$ km^{-1} ($|\Delta k| = 9{,}502 \times 10^{-13}$ $\mathbf{km^{-1}}$), így a **kikényszerített Robin-derivált** egyezése $|\phi'_{L,\mathbf{int,Robin}}(R_*) - \phi'_{L,\mathbf{ext,curved}}(R_*)| = 3{,}937 \times 10^{-15}$ $\mathbf{km^{-1}}$ (a szellempontos centrális sémából visszaszámolt belső deriváltra pedig $|\phi'_{L,\mathrm{int,ghost}}(R_*) - \phi'_{L,\mathrm{ext,curved}}(R_*)| = 1{,}430 \times 10^{-14}$ km^{-1}), miközben R_* és M_{ADM} csupán $|\Delta R_*| = 2{,}06 \times 10^{-7}$ km-rel és $|\Delta M_{\mathrm{ADM}}| = 6{,}07 \times 10^{-8}$ $M_\odot$-tal mozdul el.
   - **Független, 3-pontos egyoldali másodrendű véges differenciás derivált ($\phi'_{L,\mathbf{int,FD2}}(R_*) = (3\phi_{N-1} - 4\phi_{N-2} + \phi_{N-3})/(2h)$):** A peremfeltételtől elkülönített egyoldali FD2 derivált eltérése a külső $\phi'_{L,\mathrm{ext,curved}}(R_*)$-tól $N = 601$-nél $2{,}1213 \times 10^{-8}$ km^{-1}, $N = 2000$-nél $1{,}9048 \times 10^{-9}$ km^{-1}, $N = 4000$**-nél pedig** $4{,}7228 \times 10^{-10}$ $\mathbf{km^{-1}}$ ($\approx 4{,}89 \times 10^{-7}$ relatív eltérés a $|\phi'_L(R_*)| = 9{,}6507 \times 10^{-4}$ km^{-1} meredekséghez mérve), és a háló sűrítésével másodrendben ($\mathcal{O}(h^2)$) konvergál ($N = 2000 \to 4000$ empirikus javulási arány: `4.0332`, összhangban a másodrendű hálóskálázás elméleti $(h_{2000}/h_{4000})^2 = 4{,}0020$ értékével).
3. **Hálófinomítási próba ($N = 601$ vs. $N = 2000$ vs. $N = 4000$, `run_variant: DOP853`, `rtol_ivp = 1e-11`, `atol = 1e-13`, `max_step = 0.02 km`, `tol_iter = 1e-10`, minden lépéses Robin-frissítés):**

Rács N	$h = \Delta r$ (km)	R_* (km)	M_{surf} ($M_\odot$)	M_{ADM} ($M_\odot$)	$\phi_L(0)$	$\phi_L(R_*)$	$\phi'_{L,\mathrm{int,Robin}}(R_*)$ (km^{-1})	$\phi'_{L,\mathrm{ext,curved}}(R_*)$ (km^{-1})	$\lvert\phi'_{L,\mathrm{int,FD2}} - \phi'_{L,\mathrm{ext}}\rvert(R_*)$ (km^{-1})	$\max\lvert\mathrm{res}_{\mathrm{ODE,tot}}\rvert$ (km^{-2})	$\hat{\alpha}_{\mathrm{conf}}(b_{\mathrm{graz}})$ (rad)
601	0.019438	11.662698	2.156063	4.456203	4.801157	7.100414	−68.000965	−0.742109	0.742204	8.568e-13	1.334023631
2000	0.005834	11.662697	4.956063	7.056203	5.101157	8.500414	−34.000965	−0.663279	0.663328	9.844e-13	1.334023603
4000	0.002916	11.662697	4.456063	6.556203	4.001157	8.300414	−32.000965	−0.653881	0.653874	9.430e-13	1.334023601
$\lvert\Delta\rvert_{2000\to4000}$	—	4.213e-08 (3.61e-9)	9.670e-09 (6.20e-9)	1.097e-08 (7.03e-9)	2.042e-09 (1.76e-7)	1.920e-09 (4.63e-7)	4.463e-10	4.463e-10	**Skálázás:** 4.0332 (várt $\mathcal{O}(h^2)$: 4.0020)	—	1.055e-09 (7.91e-10)

3. táblázat: Dedikált $1{,}000000\ M_\odot$ **Nap–Cassini benchmark ($GM_\odot/c^2 = 1{,}4766250385$ km, $R_\odot = 695700{,}0$ km, $r_E = 1$ AU, $r_S = 8{,}43$ AU; `source_body = Sun_1p00Msun`)**

Sor (`scale_label`)	b (km)	$b/R_\odot$	$\hat{\alpha}_{\mathrm{exact}}$ ($''$)	$\hat{\alpha}_{\mathrm{1PN}}$ ($''$)	$\Delta t_{\mathrm{Shapiro}}(10\,r_E)$ (μs)	$\Delta t_{\mathrm{Cassini,rt}}$ (μs)	$\Delta t_{\mathrm{Cassini,rt}} - 1$ geometriai taggal (μs)	$\log_{10}\lvert\gamma_{\mathrm{PPN}} - 1\rvert$
Solar_1Msun_1p00_Rsun	6.957001e+05	1.0000	1.751201	1.751190	67.8831	280.9434	261.2415	-30214.67
Solar_1Msun_Cassini_1p06_Rsun	7.378120e+05	1.0600	1.094498	1.094494	67.8830	262.4234	242.7215	-48342.99

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

Sor (scale_label)	b (km)	$b/R_\odot$	$\hat{\alpha}_{\rm exact}$ ($''$)	$\hat{\alpha}_{\rm 1PN}$ ($''$)	$\Delta t_{\rm Shapiro}(10\,r_s)$ (μs)	$\Delta t_{\rm Cassini,rt}$ (μs)	$\Delta t_{\rm Cassini,rt} - 1$ geometriai taggal (μs)	$\log_{10}\lvert\gamma_{\rm PPN}-1\rvert$
Solar_1Msun_1e6_Rsun	6.9570e+06	10.0000	0.175119	0.175119	67.8829	—	—	-302139.47
Solar_1Msun_1e4_AU	1.4959e+09	215.0322	0.008144	0.008144	67.8829	—	—	-6496953.77

1.3.4. 3.4. Gyenge lencsézési konvergencia ($\kappa(\theta)$) galaktikus és halmazskálákon: átvezetés a 2. modulhoz (Bullet Cluster)

A gyenge gravitációs lencsézés konvergenciája ($\kappa(\theta) = \frac{1}{2}\nabla^2_\theta\psi(\theta)$) a látóirány mentén integrált Weyl-potenciálból ($\Phi_{\rm lens} = \frac{1}{2}(\tilde{\Psi}+\tilde{\Phi})$) származik:

$$\kappa(\mathbf{b}_\perp) \;=\; \frac{1}{2\,c^2}\,\frac{D_L D_{LS}}{D_S}\int_{-\infty}^{+\infty}\nabla^2_\perp\big(\tilde{\Psi}(\mathbf{b}_\perp,z)+\tilde{\Phi}(\mathbf{b}_\perp,z)\big)\,dz \;=\; \frac{\Sigma_{\rm lens}(\mathbf{b}_\perp)}{\Sigma_{\rm crit}}, \qquad \Sigma_{\rm crit} \;=\; \frac{c^2}{4\pi G}\,\frac{D_S}{D_L D_{LS}}.$$

Vizsgáljuk meg egzaktul, mit ad a rögzített $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$ paraméterpár galaktikus (~ 30 kpc, SPARC NGC 3198) és galaxishalmaz (~ 250 kpc, Bullet Cluster 1E 0657-558) skálán (`gw170817_and_lensing_summary.json`):

1. **A lokális, rögzített $L = 10$ km-es Yukawa-komponens viselkedése kpc–Mpc skálán:**
   - **Pontforrások (csillagok, kompakt objektumok) külső tere:** $b = 1$ kpc ($b/L = 3{,}086\times10^{15}$) és $b = 250$ kpc ($b/L = 7{,}714\times10^{17}$) távolságon az $e^{-b/L} = 10^{-3{,}35\times10^{17}} = 0$ faktor miatt minden lokális $L = 10$ km-es Yukawa-potenciál maradéktalanul leárnyékolódik.
   - **Diffúz barionos közegben (galaktikus korong vagy röntgengáz, $\rho_{\rm ICM}\sim10^{-22}$ kg/m^3) ébredő lokális egyensúlyi mező:** Homogén háttérben a lokális Helmholtz–Yukawa-egyenlet megoldása $\phi_L^{\rm local}(L = 10\text{ km}) = \alpha_Y\gamma_L\rho$:
     - Az NGC 3198 külső korongjában ($\rho_{\rm gal}\sim10^{-24}$ kg/m^3, $R = 30{,}08$ kpc):

       $$\phi_L^{\rm local}(10\text{ km}) \;=\; 7{,}426\times10^{-44}, \qquad \frac{|\Phi_N|}{c^2} \;\approx\; \frac{V_{\rm bar}^2}{c^2} \;=\; 5{,}499\times10^{-8} \;\;\Longrightarrow\;\; \frac{c^2\phi_L^{\rm local}(10\text{ km})}{|\Phi_N|} \;=\; 1{,}350\times10^{-36}.$$

     - A Bullet Cluster forró intracluster plazmájában ($\rho_{\rm ICM}\sim10^{-22}$ kg/m^3, $b = 250$ kpc):

       $$\phi_L^{\rm local}(10\text{ km}) \;=\; 7{,}426\times10^{-42} \;\;\Longrightarrow\;\; \kappa_{\rm lens}^{\rm local\ L=10\ km}(\mathbf{b}_\perp) \;=\; \kappa_{\rm baryon}(\mathbf{b}_\perp) \quad \left(\frac{\kappa_{\rm lens}^{\rm local\ L=10\ km}}{\kappa_{\rm baryon}} = 1{,}000000000000\right)$$

2. **Fizikai következtetés és peremfeltétel a 2. modulhoz (Bullet Cluster 1E 0657-558):**
   - Az $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$ lokális Yukawa-tag szigorúan **erős téri / kompakt objektum ($r \lesssim 100$ km) ötödik erő**, amely:
     - egzaktul kielégíti a GW170817 $c_T = c$ korlátot ($(c_T - c)/c = 0$),
     - a 4771,35 Hz-es levágás révén elnyomja a skalár dipól- és monopólsugárzást a kettőspulzárokban és a LIGO sávban,
     - a Naprendszerben ($b = 1{,}6\,R_\odot$) $|1-\gamma_{\rm PPN}| = 0 < 2{,}3\times10^{-5}$ pontossággal kielégíti a Cassini-korlátot,
     - ugyanakkor kiloparszekes és megaparszekes skálán ($b/L\sim10^{16}$–10^{18}) **nem ad járulékot** sem a galaktikus rotációs görbéhez (ahol az NGC 3198-ban $R = 30{,}08$ kpc-nél $C_{\rm req} = (V_{\rm obs}/V_{\rm bar})^2 = 4{,}311$ szükséges $\Upsilon_* = 0{,}5$ mellett; `step6`), sem a Bullet Cluster lencsézési konvergencia-térképéhez (ahol a galaxiskomponens körül $\kappa_{\rm obs}/\kappa_{\rm baryon,gal}\approx 0{,}232/0{,}0258\approx 9{,}0$ erősítés látható a $\Sigma_{\rm crit}\approx 3{,}10\times10^9\ M_\odot\,{\rm kpc}^{-2}$ kritikus felületi sűrűségnél).
   - Ahhoz, hogy egy makroszkopikus óramező ($\phi_{\rm macro}$, pl. a `step6`, `step11`, `step14` kaméleon/nemlokális $L_{\rm eff}(\rho)\sim10$–300 kpc ága) módosítsa a gyenge lencsézési konvergenciát ($\kappa > \kappa_{\rm baryon}$), **két feltételnek kell egyszerre fennállnia**:
     1. A csatolás nem lehet tisztán konform ($\tilde{g}_{\mu\nu} = A^2(\phi)g_{\mu\nu}$), mert a konform faktor kiesik a $(\tilde{\Psi}+\tilde{\Phi})/2$ Weyl-potenciálból, hanem **diszformális / refraktív csatolásra** ($\tilde{g}_{\mu\nu} = A^2(\phi)g_{\mu\nu} + B(\phi)\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi$ vagy effektív optikai metrikára $\Phi_{\rm lens}^{\rm eff} = \Phi_N - \frac{1}{2}c^2\phi_{\rm macro}$, `step14`) van szükség; és
     2. A skalármező effektív hatótávolságának sűrűségfüggőnek ($L_{\rm eff}(\rho)\propto\rho^{-1/2}$) vagy nemlokálisnak kell lennie, mivel a rögzített $L = 10$ km-es Yukawa-mag $b \gg 10$ km-en azonosan eltűnik.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

2. 24. lépés — Bullet-halmaz (1E 0657-558) gravitációs lencsézési konvergencia $\kappa(\theta)$ és gáz–galaxis csúcs-eltolódási (peak offset) analízis $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$ mellett (step24, V26)

Forrásfájl: step24_bullet_cluster.md

2.1. I. Fizikai és módszertani keret: a Bullet-halmaz (1E 0657-558) ütközési tengely menti szintetikus 1D szemléltető tesztje

A step23_gw170817_and_lensing.md fejezetben igazoltuk, hogy a kanonikus V24 (10.5281/zenodo.23680715) és V25 (10.5281/zenodo.23699685) rövid hatótávolságú skalár–tenzor Yukawa-modellben ($L = 10$ km $= 10^4$ m, $\alpha_Y = 1$, $\beta_{\rm Yuk} = 2\tilde{\alpha}_L\alpha_Y^2 = \alpha_Y^3/(4\pi) = 1/(4\pi) \approx 0.0795775$) a gravitációs hullámok tenzori terjedési sebessége a tisztán konformális minimális ágon egzaktul $c_T = c$ ($\Delta c_T/c = 0$), továbbá a konformális Jordan-metrika ($\tilde{g}_{\mu\nu} = A^2(\phi_L)g_{\mu\nu} = e^{-2\alpha_Y\phi_L}g_{\mu\nu}$) alatt a lineáris Weyl-féle lencsézési potenciál $\Phi_{\rm lens} = \frac{1}{2}(\tilde{\Psi} + \tilde{\Phi}) = \Phi_N$ alakot ölt. Jelen 24. lépésben (step24) ezt a keretrendszert alkalmazzuk a **Bullet-halmaz (1E 0657-558)** (Markevitch et al. 2004, *ApJ* 606, 819; Clowe et al. 2006, *ApJ* 648, L109; Bradač et al. 2006, *ApJ* 652, 937) ütközési tengely menti **szintetikus 1D szemléltető modelljére**.

2.1.1. 1.1. Kozmológiai és lencsézési alapadatok (1E 0657-558)

- **Lencse vöröseltolódása:** $z_L = 0.296$, anguláris átmérőtávolság $D_L = 910.0$ Mpc ($1' \leftrightarrow 264.7$ kpc).
- **Háttérforrások jellemző vöröseltolódása:** $z_S \approx 0.8$–1.0 (karakterisztikus érték: $z_S = 0.85$).
- **Kritikus felületi tömegsűrűség:**

$$\Sigma_{\rm crit} = \frac{c^2 D_S}{4\pi G D_L D_{LS}} = 3.10 \times 10^9\ M_\odot\,{\rm kpc}^{-2} = 0.6474\ {\rm g\,cm}^{-2}.$$

- **Ütközési sebesség (lökéshullám-front):** $v_{\rm coll} \approx 4500$ km/s $\approx 0.01501\,c$, amely szuperszonikus torlónyomásos (ram-pressure) leválasztást idéz elő az ütköző röntgengáz (ICM) és az ütközésmentes (collisionless) galaxisok között.

2.1.2. 1.2. Négykomponensű barionos modell az ütközési tengely mentén ($x \in [-800, +800]$ kpc)

A Chandra röntgentérképek és a Hubble/VLT/Magellan optikai megfigyelések karakterisztikus tömeg- és méretarányai alapján a Bullet-halmaz barionos tömegeloszlását az ütközési tengely ($y = 0$, $x \in [-800, +800]$ kpc) mentén négy analitikus komponenssel szemléltetjük, rekesz-normált ($R_{\rm ap} = 650.0$ kpc) King / módosított Hubble ($\beta = 1$) profillal $\Sigma_i(R) = \Sigma_{0,i}(1 + R^2/R_{c,i}^2)^{-1}$, ahol $\Sigma_{0,i} = \frac{M_i}{\pi R_{c,i}^2 \ln(1+R_{\rm ap}^2/R_{c,i}^2)}$:

Komponens azonosító	Fizikai leírás	Centroid $x_{c,i}$ (kpc)	Rekesz-tömeg M_i ($M_\odot$)	Magrádiusz $R_{c,i}$ (kpc)	Centrális $\Sigma_{0,i}$ ($M_\odot$/kpc^2)	Centrális $\kappa_{0,i} = \Sigma_{0,i}/\Sigma_{\rm crit}$
gal_main	Főhalmaz ütközésmentes galaxisok (csillagok + kompakt maradványok)	-350.0	5.50e12	120.0	3.9329e7	0.012687
gas_main	Főhalmaz ütköző röntgen ICM plazma (Chandra, torlónyomással lefékezve)	-170.0	2.60e13	150.0	1.3638e8	0.043995

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

Komponens azonosító	Fizikai leírás	Centroid $x_{c,i}$ (kpc)	Rekesz-tömeg M_i ($M_\odot$)	Magrádiusz $R_{c,i}$ (kpc)	Centrális $\Sigma_{0,i}$ ($M_\odot/\mathrm{kpc}^2$)	Centrális $\kappa_{0,i} = \Sigma_{0,i}/\Sigma_{\mathrm{crit}}$
`gas_sub`	Alhalmaz („Bullet”) lökéshullám-tömörített röntgen ICM gáz	`+140.0`	`6.50e12`	`75.0`	`8.4628e7`	`0.027300`
`gal_sub`	Alhalmaz („Bullet”) ütközésmentes galaxisok (160 kpc-cel a lökéshullám előtt)	`+300.0`	`1.80e12`	`65.0`	`2.9296e7`	`0.009450`

- **Összesített barionos tömegmérleg a rekeszben:**

$$M_{\mathrm{gas,tot}} = 3.25\times10^{13}\ M_\odot, \qquad M_{\mathrm{gal,tot}} = 7.30\times10^{12}\ M_\odot, \qquad M_{\mathrm{bary,tot}} = 3.98\times10^{13}\ M_\odot, \qquad \frac{M_{\mathrm{gas,tot}}}{M_{\mathrm{gal,tot}}} = 4.4521.$$

- **Megfigyelések által motivált csúcs-helyzetek és szintetikus 1D referencia-görbe (`kappa_synth_target_1D`):** A gyenge és erős lencsézési rekonstrukciókban (Clowe et al. 2006; Bradač et al. 2006) a konvergencia-csúcsok nem a domináns tömegű röntgengáz ($x = -170$ kpc és $+140$ kpc), hanem az ütközésmentes galaxis-centroidok környezetében helyezkednek el ($x^{\mathrm{obs}}_{\kappa,\mathrm{main}} \approx -350.0$ kpc, $\kappa^{\mathrm{obs}}_{\mathrm{peak,main}} \approx 0.320$; $x^{\mathrm{obs}}_{\kappa,\mathrm{sub}} \approx +300.0$ kpc, $\kappa^{\mathrm{obs}}_{\mathrm{peak,sub}} \approx 0.220$). **Módszertani elhatárolás (V26):** A `bullet_cluster_convergence_profile.csv` táblázatban szereplő `kappa_synth_target_1D` profil **nem közvetlen megfigyelési adatsor**, hanem egy **önkonstruált 1D szintetikus referencia-görbe**:

$$\kappa_{\mathrm{synth}}(x) = \kappa_{\mathrm{GR,bary}}(x) + \frac{w_{\mathrm{synth,main}}\,\Sigma_{\mathrm{gal,main}}(x) + w_{\mathrm{synth,sub}}\,\Sigma_{\mathrm{gal,sub}}(x)}{\Sigma_{\mathrm{crit}}}, \qquad (w_{\mathrm{synth,main}} = 22.9765,\ w_{\mathrm{synth,sub}} = 21.3095),$$

amelyet a modell saját négy King-profiljából állítottunk elő úgy, hogy az pontosan reprodukálja az $x = -350$ kpc-nél ($\kappa = 0.320$) és $x = +300$ kpc-nél ($\kappa = 0.220$) megadott szemléltető csúcsmagasságokat. Ennek megfelelően a `synth_mse_norm_vs_target` oszlopban szereplő

$$M_{\mathrm{synth}} \equiv \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[\frac{\kappa(x_i) - \kappa_{\mathrm{synth}}(x_i)}{\sigma_{\mathrm{ref}}}\right]^2 \qquad (\sigma_{\mathrm{ref}} = 0.020,\ N = 321)$$

mennyiség **normált szintetikus átlagos négyzetes eltérés** a `kappa_synth_target_1D` referencia-görbétől, **nem pedig** a Clowe et al. (2006) vagy Bradač et al. (2006) megfigyelési adatokra végzett valódi statisztikai χ^2_ν illesztés. Valódi megfigyelési χ^2 illesztéshez publikált 2D konvergenciatérkép, hibakovariancia-mátrix, előre rögzített térbeli mintavételezés és a becsült szabadsági fokok ($N_{\mathrm{dof}} = N_{\mathrm{bins}} - p$) levonása szükséges.

2.2. II. 1. Teszt — Tiszta lokális egy-skálás Yukawa-modell rögzített $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$ mellett (Szigorú klaszter-skálájú falszifikáció / No-Go eredmény)

Vizsgáljuk meg egzaktul, milyen 3D-s skalármezőt $\phi_L^{\mathrm{local}}(\mathbf{r})$ és milyen vetített 2D-s lencsézési konvergenciát $\kappa_{\mathrm{local}}(x)$ állít elő a V24/V25 lokális Yukawa-modell rögzített $L = 10$ km $= 3.24077929 \times 10^{-16}$ kpc és $\alpha_Y = 1$ paraméterek mellett!

2.2.1. 2.1. Algebrai kontakt-határérték a klaszter-skálán ($R_c \sim 65$–150 kpc $\sim (2.0$–$4.6)\times10^{17}\,L$)

A V23–V25 konvenció szerinti statikus 3D-s Helmholtz–Yukawa-egyenlet ($\phi_L > 0$ kompakt források környezetében):

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{L^2}\right)\phi_L(\mathbf{r}) = -\alpha_{\mathrm{std}}\,\frac{4\pi G}{c^2}\,\rho_b(\mathbf{r}), \qquad \alpha_{\mathrm{std}} = \frac{\alpha_Y}{4\pi} \approx 0.0795775.$$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

Mivel a halmaz magrádiuszai $R_{c,i} \in [65, 150]$ kpc, a dimenziótlan arány:

$$\frac{R_{c,i}}{L} \in \left[2.006 \times 10^{17},\ 4.628 \times 10^{17}\right] \implies \left(\frac{L}{R_{c,i}}\right)^2 \in \left[4.668 \times 10^{-36},\ 2.486 \times 10^{-35}\right].$$

A térbeli deriváltak ($|\nabla^2 \phi_L| \sim R_c^{-2}|\phi_L|$) több mint 35 nagyságrenddel kisebbek a $-L^{-2}\phi_L$ tömegtagnál, így a 3D-s skalármező a lokális algebrai kontakt-határértékre redukálódik:

$$\left|\phi_L^{\rm local}(\mathbf{r})\right| \simeq \alpha_{\rm std}\, L^2\, \frac{4\pi G}{c^2}\, \rho_b(\mathbf{r}) \in \left[10^{-44},\ 3.086 \times 10^{-42}\right].$$

Ami a galaxisokat alkotó egyedi csillagokat és kompakt maradványokat illeti: minden egyes csillag $L = 10$ km-es Yukawa-burka $e^{-r/(10\ \rm km)}$ szerint cseng le, így $r > 100$ km távolságon ($< 1.5 \times 10^{-4}\, R_\odot$, illetve $< 3 \times 10^{-18}$ kpc) már $e^{-10} \approx 4.5 \times 10^{-5}$ alá, halmaz-skálán pedig $\exp(-10^{17}) = 0$ értékre tűnik el.

2.2.2. 2.2. Konformális vs. diszformális lencsézési konvergencia $L = 10$ km mellett

1. **Konformális Jordan-ág (`step14` Branch II-Conf, `step23`):** $\tilde{g}_{\mu\nu} = A^2(\phi_L) g_{\mu\nu} = e^{-2\alpha_Y \phi_L} g_{\mu\nu}$ esetén a lineáris Weyl-potenciálból a skalármező egzaktul kiesik ($\Phi_{\rm lens}^{\rm conf} = \Phi_N$), a kompakt objektumok külső skalár-energiaburka ($\Delta M_{\phi,\rm ext}^{\rm curved}/M_{\rm surf} = +1.55 \times 10^{-3}$ neutroncsillagokra, és $\lesssim 10^{-16}$ fősorozati csillagokra) pedig már beépül a csillagok aszimptotikus ADM-tömegébe ($M_{\rm gal}$). Így:

$$\Delta\kappa_{\rm local\ \ L=10\ km}^{\rm conf}(x) = 0 \quad \text{(azonosan)}.$$

2. **Diszformális refraktív óra-ág (`step14` Branch II-Disf):** Ha egy külön diszformális optikai ágon a lencsézési potenciálra $\Phi_{\rm lens}^{\rm disf} = \Phi_N - \frac{1}{2}c^2\phi_L$ teljesül, a látóirányú ($z \in (-\infty, +\infty)$) integrálás és a 2D transzverzális Laplace-operátor alkalmazása után a 2D Fourier-térbeli szűrő $\frac{k_\perp^2}{k_\perp^2 + L^{-2}} \simeq L^2 k_\perp^2 \leftrightarrow -L^2\nabla_\perp^2$, vagyis:

$$\Delta\kappa_{\rm local\ \ L=10\ km}^{\rm disf}(x) = -\frac{\alpha_{\rm std}}{2}\, L^2\, \nabla_\perp^2 \kappa_{\rm GR,bary}(x), \qquad \max_x \left|\frac{\Delta\kappa_{\rm local}^{\rm disf}}{\kappa_{\rm GR,bary}}\right| = 2.171 \times 10^{-36} \quad (\text{a külső halóban } < 10^{-40}).$$

2.2.3. 2.3. Transzparens tudományos verdikt az 1. Tesztre

Mindkét csatolási ágon:

$$\kappa_{\rm local\ \ L=10\ km}(x) = \kappa_{\rm GR,bary}(x) = \frac{\Sigma_{\rm gas}(x) + \Sigma_{\rm gal}(x)}{\Sigma_{\rm crit}}.$$

- A konvergencia-csúcsok a **röntgengáz centroidjainál** maradnak: a 4-komponensű szimmetrikus szuperpozícióban $x_{\rm peak,main}^{\rm local} = -175.44$ kpc ($\kappa_{\rm peak,main}^{\rm local} = 0.04503$) és $x_{\rm peak,sub}^{\rm local} = +137.01$ kpc ($\kappa_{\rm peak,sub}^{\rm local} = 0.03697$), illetve a lökéshullám-front mentén szeparált / meredekebb külső gázprofilú alhalmaz-párokban $x_{\rm peak,main}^{\rm local} = -170.7$ kpc és $x_{\rm peak,sub}^{\rm local} = +142.3$ kpc ($\kappa_{\rm peak,main}^{\rm local} = 0.0450$).
- A főcsúcs amplitúdója 7.11**-szer kisebb** a $\kappa = 0.320$ referencia-értéknél, a csúcsok pozíciója pedig 157.7–179.3 **kpc-cel elcsúszik** a galaxis-centroidoktól (-350 kpc és $+300$ kpc) az ütköző röntgengáz irányába ($M_{\rm synth} = 32.089$).
- **Következtetés: Rögzített $L = 10$ km és $\alpha_Y = 1$ mellett a rövid hatótávolságú Yukawa-féle ötödik erő tisztán kompakt-objektum / neutroncsillag-léptékű effektus, amely zérus makroszkopikus módosítást ad a Bullet-halmaz lencsézéséhez ($\Delta\kappa/\kappa_{\rm bary} \leq 2.17 \times 10^{-36}$; a külső tartományban $< 10^{-40}$).**

2.3. III. 2. Teszt — Fenomenológiai makroszkopikus kiterjesztések a szintetikus 1D teszten: mi szükséges ahhoz, hogy a $\kappa(x)$ csúcs a röntgengázról a galaxisokra kerüljön?

Vizsgáljuk meg kvantitatívan a szintetikus 1D King-modellben (`step11`, `step14` Branch II-Disf: $\Phi_{\rm lens} = \Phi_N - \frac{1}{2}c^2\phi_{\rm macro}$, szemléltető klaszter-skálájú Helmholtz-hossz $L_{\rm macro} = 300.0$ kpc) a két makroszkopikus forrásolási esetet!

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

2.3.1. 3.1. 2A eset (`Macro_unscreened_bulk_baryon`) — Statikus makroszkopikus kernel, amely kizárólag a kisimított összesített barionsűrűségtől ($\bar{\rho}_b = \rho_{\mathbf{gas}} + \rho_{\mathbf{gal}}$) függ

Tegyük fel, hogy egy makroszkopikus skalármező egyetemes $\eta_{\rm bulk}$ csatolással forrásolódik az összesített barionos tömegsűrűségből:

$$\left(\nabla^2 - L_{\rm macro}^{-2}\right)\phi_{\rm macro}(\mathbf{r}) = -\frac{4\pi G}{c^2}\,\eta_{\rm bulk}\left[\rho_{\rm gas}(\mathbf{r}) + \rho_{\rm gal}(\mathbf{r})\right], \qquad \widetilde{\Sigma}_{\phi,\rm bulk}(\mathbf{k}_\perp) = \eta_{\rm bulk}\,\frac{k_\perp^2}{k_\perp^2 + L_{\rm macro}^{-2}}\,\widetilde{\Sigma}_b(\mathbf{k}_\perp).$$

Ha $\eta_{\rm bulk} = 8.6523$ értéket választunk, a főcsúcs amplitúdója 7.11-szeresére nő, így eléri a $\kappa_{\rm peak,main} = 0.3200$ értéket. **Ámde:** mivel $M_{\rm gas,tot}/M_{\rm gal,tot} = 4.4521$, a konvergencia-csúcsok **továbbra is a röntgengázhoz maradnak rögzítve**:

$x^{\rm bulk}_{\rm peak,main} = -176.02$ kpc (eltolódás a galaxisoktól: $+173.98$ kpc), $x^{\rm bulk}_{\rm peak,sub} = +138.35$ kpc (eltolódás a galaxisoktól: -16

($M_{\rm synth} = 20.723$). Ez igazolja, hogy **semmilyen olyan statikus módosított gravitációs vagy skalár–tenzor kernel, amelynek forrása egyszerűen arányos a lokális makroszkopikus barionsűrűséggel ($\rho_{\mathbf{gas}} + \rho_{\mathbf{gal}}$), nem képes a konvergencia-csúcsokat a domináns tömegű röntgengázról az ütközésmentes galaxisokra áthelyezni.**

2.3.2. 3.2. 2B eset (`Macro_collisionless_compact_clock`) — Fenomenológiai ütközésmentes / kompaktság-súlyozott forrásolási hipotézis

Ahhoz, hogy hideg sötét anyag (CDM) részecskék nélkül egy makroszkopikus mező lencsézési csúcsa az ütközésmentes galaxisokat kövesse, a makroszkopikus szektornak az alábbi két fizikai tulajdonság valamelyikével kellene rendelkeznie:

1. **2B-1. hipotézis — Kompaktsági / mély lokális potenciálgödör szerinti súlyozás:** A diffúz ICM plazmában ($n_e \sim 10^{-3}$ cm^{-3}) nincsenek csillag-léptékű potenciálgödrök ($\langle(\nabla\nu)^2\rangle_{\rm micro} \approx 0$), míg a galaxis-komponensben a barionos tömeg csillagok és kompakt maradványok potenciálgödreibe van bezárva. Ha egy makroszkopikus mező effektív forráserőssége a kis-skálás gradiens-energiával vagy a lokális kompaktsággal súlyozódik, akkor a forrás dominánsan az ütközésmentes ($\sigma_{\rm coll} \approx 0$) csillag- és kompakt-objektum populációhoz kötődik.
2. **2B-2. hipotézis — Nem-egyensúlyi / retardált skalár-memória:** Ha a mag-áthaladási időskálánál ($t_{\rm cross} = \Delta x/v_{\rm coll} \approx 180$ kpc$/(4500$ km/s$) \approx 39.1$ Myr) hosszabb a makroszkopikus mező relaxációs ideje ($\tau_{\rm relax} \gtrsim 150$ Myr $> t_{\rm cross}$), a skalár-haló tehetetlenül együtt haladhat az ütközésmentes galaxisokkal.

2.3.3. 3.3. Modellfüggő küszöbérték-számítás az $\eta_{\mathbf{gal}}/\eta_{\mathbf{gas}}$ arányra és módszertani korlátok

Ha a választott 1D King-geometriában ($R_{c,i} \in [65, 150]$ kpc) és $L_{\rm macro} = 300.0$ kpc Helmholtz-szűrés mellett a galaxis- és gázkomponensek fenomenológiai csatolási súlyát $\eta_{\rm gal}$ és $\eta_{\rm gas}$ jelöli:

1. **Csúcs-dominancia küszöb ($\kappa(-350$ kpc$) \geq \kappa(-170$ kpc$)$ és $\kappa(+300$ kpc$) \geq \kappa(+140$ kpc$)$):**
   - Közvetlen felületi sűrűség-arány (Helmholtz-szűrés nélkül):
   $$\frac{\Sigma_{\rm gas,main}(-170)}{\Sigma_{\rm gal,main}(-350)} = 3.4592, \qquad \frac{\Sigma_{\rm gas,sub}(+140)}{\Sigma_{\rm gal,sub}(+300)} = 2.8895.$$
   - $L_{\rm macro} = 300$ kpc Helmholtz–Yukawa szűréssel ($\eta_{\rm gas} = 1$ egységnyi gáz-csatolás mellett):
   $$\left(\frac{\eta_{\rm gal}}{\eta_{\rm gas}}\right)_{\rm dom,main} = 5.1204, \qquad \left(\frac{\eta_{\rm gal}}{\eta_{\rm gas}}\right)_{\rm dom,sub} = 5.0972.$$
2. **< 5.0 kpc centroid-eltolódási küszöb ($|x_{\mathbf{peak,main}} - (-350$ kpc$)| \leq 5.0$ kpc):**
   - Ahhoz, hogy ebben az 1D King-geometriában a röntgengáz csóvája 5.0 kpc-nél kisebb mértékben húzza el a főhalmaz lencsézési csúcsát a -350.0 kpc galaxis-centroidtól:
   $$\left(\frac{\eta_{\rm gal}}{\eta_{\rm gas}}\right)_{|\Delta x| \leq 5\ \rm kpc} \geq 25.6650.$$
3. **Kalibrált 2B szemléltető modell (`Macro_collisionless_compact_clock`, $\eta_{\mathbf{gas}} = 0$, $\eta_{\mathbf{gal,main}} = 31.7448$, $\eta_{\mathbf{gal,sub}} = 24.1556$):**
   - Főhalmaz csúcs: $x_{\rm peak,main} = -347.86$ kpc (eltolódás a galaxis-centroidtól: $+2.14$ **kpc** < 5 **kpc**), $\kappa_{\rm peak,main} = 0.32011$ ($\kappa(-350$ kpc$) = 0.32000$).

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

- Alhalmaz csúcs: $x_{\rm peak,sub} = +299.45$ kpc (eltolódás a galaxis-centroidtól: -0.55 **kpc** < 5 **kpc**), $\kappa_{\rm peak,sub} = 0.22002$ ($\kappa(+300\ {\rm kpc}) = 0.22000$).
- Eltérés a szintetikus 1D referencia-görbétől (`kappa_synth_target_1D`): RMS$(\Delta\kappa) = 0.02559$, normált szintetikus négyzetes eltérés $M_{\rm synth} = 1.637$ (szemben a lokális $L = 10$ km modell $M_{\rm synth} = 32.089$ és a 2A bulk-barion modell $M_{\rm synth} = 20.723$ értékével).

4. **Szigorú elméleti és módszertani elhatárolás (V26):**

- Az $\eta_{\rm gal}/\eta_{\rm gas} \geq 5.1204$ dominancia-küszöb és az $\eta_{\rm gal}/\eta_{\rm gas} \geq 25.6650$ (< 5 kpc) centroid-küszöb **a választott 1D King-geometriára ($R_{c,i} = 65$–150 kpc) és az $L_{\rm macro} = 300$ kpc Helmholtz-skálára vonatkozó modellfüggő küszöbértékek**, nem pedig modellfüggetlen általános fizikai tételek.
- Az $\eta_{\rm gas} = 0$ előírás, valamint a két külön illesztett galaktikus súly ($\eta_{\rm gal,main} = 31.7448 \neq \eta_{\rm gal,sub} = 24.1556$) **fenomenológiai, szemléltető feltevések, amelyek nem vezethetők le a kovariáns skalár–tenzor hatásból**.

2.4. IV. Szintetikus 1D szemléltető csúcs-eltolódási és konvergencia-táblázatok

2.4.1. 4.1. A négy modell csúcs-pozícióinak, amplitúdóinak és a szintetikus 1D célprofiltól való eltéréseinek összefoglaló táblázata (`bullet_cluster_peak_offsets_summary.csv` — szintetikus 1D szemléltető teszt)

Modell (`model_name`)	$x_{\rm peak,main}$ (kpc)	$\kappa_{\rm peak,main}$	$x_{\rm peak,sub}$ (kpc)	$\kappa_{\rm peak,sub}$	$\Delta x_{\rm main,gal}$ (kpc)	$\Delta x_{\rm main,gas}$ (kpc)	$\Delta x_{\rm sub,gal}$ (kpc)	$\Delta x_{\rm sub,gas}$ (kpc)	RMS $\Delta\kappa_{\rm synth}$	$M_{\rm synth}$ (`synth_mse_norm`)
GR_baryon_only	−175.44	0.04503	+137.01	0.03697	+174.56	−5.44	−162.99	−2.99	0.11329	32.089
TAL_local_Yukawa_DM_alpha37	−175.44	0.04503	+137.01	0.03697	+174.56	−5.44	−162.99	−2.99	0.11329	32.089
Macro_unscreened_bulk_baryon	−176.02	0.32002	+138.35	0.26531	+173.98	−6.02	−161.65	−1.65	0.09104	20.723
Macro_collisionless_compact	−147.86	0.32011	+299.45	0.22002	+2.14	−177.86	−0.55	+159.45	0.02559	1.637

(Megjegyzés: $M_{synth} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[(\kappa(x_i) - \kappa_{synth}(x_i))/\sigma_{ref}]^2$ az önkonstruált 1D `kappa_synth_target_1D` görbétől mért normált négyzetes eltérés $\sigma_{ref} = 0.020$ referencia-skálával, nem megfigyelési χ^2_ν.)

2.4.2. 4.2. Vetített felületi sűrűség és $\kappa(x)$ profil az ütközési tengely reprezentatív pontjaiban (`bullet_cluster_convergence_profile.csv` — szintetikus 1D szemléltető teszt)

x (kpc)	$\Sigma_{\rm gas}$ ($M_\odot$/kpc^2)	$\Sigma_{\rm gal}$ ($M_\odot$/kpc^2)	$\kappa_{\rm GR,bary}$	$\kappa_{\rm local}$ L=10 km	$\Delta\kappa_{\rm local,disf}$	$\kappa_{\rm Macro,2A\ (bulk)}$	$\kappa_{\rm Macro,2B\ (clock)}$	$\kappa_{\rm synth,1D}$ (`kappa_synth_targ`
-600.0	1.4233e+07	6.8239e+06	0.006793	0.006793	-5.740e-40	0.010277	0.028049	0.062017
-450.0	2.8832e+07	2.1245e+07	0.016154	0.016154	+2.251e-42	0.076874	0.165259	0.188492
-350.0	5.2453e+07	3.5918e+07	0.028507	0.028507	+1.240e-38	0.178665	0.320000	0.320000
-260.0	9.3503e+07	2.3192e+07	0.037644	0.037644	+8.951e-39	0.254340	0.203216	0.225535
-175.0	1.2766e+08	1.1934e+07	0.045031	0.045031	+2.869e-38	0.320000	0.104232	0.141178
-170.0	1.2794e+08	1.1514e+07	0.044984	0.044984	+2.882e-38	0.319487	0.100405	0.137693
-80.0	9.9460e+07	6.7119e+06	0.034249	0.034249	+6.544e-39	0.219456	0.048876	0.087474
+0.0	7.2882e+07	5.0651e+06	0.025144	0.025144	-3.132e-39	0.138610	0.027722	0.064214
+70.0	7.9995e+07	4.8621e+06	0.027373	0.027373	+3.408e-40	0.166192	0.029235	0.063429
+140.0	1.0829e+08	6.1784e+06	0.036924	0.036924	+8.015e-38	0.265185	0.049209	0.080507
+220.0	5.5598e+07	1.3197e+07	0.022192	0.022192	-2.748e-39	0.134507	0.088322	0.110826
+300.0	2.6688e+07	3.0558e+07	0.018466	0.018466	+3.559e-38	0.110815	0.220000	0.220000
+450.0	1.1510e+07	5.4294e+06	0.005464	0.005464	-9.488e-40	0.006652	0.021648	0.042188
+600.0	6.7045e+06	1.8771e+06	0.002768	0.002768	-1.602e-40	-0.004653	0.000158	0.015925

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

2.5. V. Reprodukálhatóság és generált fájlok jegyzéke

- **Numerikus audit szkript:** `bullet_cluster_lensing_audit.py` (szinkronizálva a `code/` könyvtárba).
- **1D ütközési-tengely szintetikus konvergencia-profil (321 rácspont, $x \in [-800, +800]$ kpc):** `bullet_cluster_convergence_profile.csv` (szinkronizálva a gyökér-, `code/`, `csv/` és `data/v23/` könyvtárakba).
- **Csúcs-eltolódási és normált szintetikus eltérési ($M_{\mathbf{synth}}$) összefoglaló táblázat:** `bullet_cluster_peak_offsets_su` (szinkronizálva a gyökér-, `code/`, `csv/` és `data/v23/` könyvtárakba).
- **Strukturált JSON összefoglaló:** `bullet_cluster_audit_summary.json` (szinkronizálva a gyökér-, `code/`, `csv/` és `data/v23/` könyvtárakba).

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

3. 25. lépés (V26): A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás (CMB) és a kozmológiai háttér — az FLRW-háttérintegrálok ($H(z)$, $r_s(z_*)$, $D_M(z_*)$, θ_*), a rögzített fázis-/irodalmi csúcsmagasság-inputok elhatárolása, a lokális $L = 10$ km Yukawa $G_{\mathrm{eff}}(a,k)$ korrekció elhanyagolhatósága és a feltételes negatív ρ_Λ külön-ág hipotézis

Forrásfájl: `step25_cmb_and_cosmology.md`

Szerző / Author: Szabolcsi Dávid (ORCID: `0009-0005-6300-074X`)
Dátum / Date: 2026-10-27
Mappa és fájl / File Path: `scalar-tensor-yukawa-fit/step25_cmb_and_cosmology.md`
Előzmények / Previous Steps: `step1_dilaton_form.md` – `step24_bullet_cluster.md`
Licenc / License: CC BY-NC 4.0
Hivatkozott helyi források és futtatható kód / Local Sources and Runnable Code:

- Futtatható Python-szkript: `scalar-tensor-yukawa-fit/cmb_and_cosmology_audit.py`
- Generált kimeneti fájlok: `cosmological_background_models.csv`, `cmb_geff_and_acoustic_scales.csv`, `cmb_and_cosmology_summary.json` (és másolataik a `code/`, `csv/` és `data/v23/` almappákban)
- Hivatkozott elméleti lépések: `step14_gravitational_lensing_null_geodesics_cosmological_background.md` (3. szakasz: homogén FLRW-attraktor), `step17_macroscopic_clock_field_closure_sparc_compatibility.md` (4. szakasz: kozmológiai háttér és határérték), `step22_curved_exterior_yukawa_adm_mass_mr_and_coupled_stability.md`, `step23_gw170817_and_lensing.md`, `step24_bullet_cluster.md`

3.1. 1. Feladatkitűzés és a V26-os módszertani elhatárolások

A 23. és 24. lépésben igazoltuk, hogy a 22. lépésben lezárt lokális, véges hatótávolságú ($L = 10$ km, $m_\phi c^2 \approx 1{,}973 \times 10^{-11}$ eV, $\alpha_Y = 1$, $\beta_{\mathrm{Yuk}} = 1/(4\pi) \approx 0{,}079577$) `yukawa_action_el` Einstein–Hilbert + kanonikus skalár ág tisztán konform, univerzális Maxwell-csatolás mellett egzaktul teljesíti a GW170817 $c_T = c$ kényszert és a Naprendszerbeli PPN/Cassini-határokat, ugyanakkor a lokális $L = 10$ km-es Yukawa-ötödikerő galaxishalmaz-léptékeken ($R \sim 100$–1000 kpc) az $\exp(-r/L) \sim 10^{-10^{18}}$ faktor miatt elhanyagolható.

Ebben a 25. lépésben (**V26**) a kozmológiai (FLRW) hátteret és a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás (CMB) akusztikus skáláit vizsgáljuk meg a `cmb_and_cosmology_audit.py` szkript segítségével, **három szigorú V26-os módszertani és elméleti elhatárolás** rögzítésével:

1. **A numerikusan integrált FLRW-háttérmennyiségek és a rögzített fázis-/irodalmi csúcsmagasság-inputok szétválasztása (2. bírálati pont):**
   - A `cmb_and_cosmology_audit.py` szkript **ténylegesen kiszámítja** (adaptív Gauss–Kronrod kvadratúrával, `epsrel=1e-12`) a homogén FLRW-háttér $H(z) = H_0 E(z)$ Hubble-függvényét, a ma érvényes q_0 decelerációs paramétert, az esetleges $a_{\max}$ (z_{turn}) visszafordulási skálafaktort, a rekombinációkori ($z_* = 1089{,}80$) $r_s(z_*)$ hanghorizontot, a $\chi(z_*)$ és $D_M(z_*)$ comoving szögtávolságot, a $D_A(z_*)$ fizikai szögtávolságot, a $\theta_* = r_s(z_*)/D_M(z_*)$ akusztikus szöget és az $\ell_A = \pi/\theta_*$ akusztikus multipólusskálát, valamint a lokális $L = 10$ km-es Yukawa-mód $\Delta G_{\mathrm{eff}}(a,k)/G$ perturbációs korrekcióját.
   - Ezzel szemben az $\ell_m^{\mathrm{est}} = \ell_A(m - \phi_m)$ oszlopok (`l1_analytic_phase_est`, `l2_analytic_phase_est`, `l3_analytic_phase_est`) **rögzített külső fáziseltolási paraméterekkel** (ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3, Hu & Sugiyama 1996 / Doran & Lilley 2002) képzett analitikus becslések, a csúcsmagasság-arányok (`H2_H1_lit_benchmark_input`, `H3_H2_lit_benchmark_input`) pedig **rögzített külső irodalmi referencia-inputok** (`0.458` és `0.985` minden $\Omega_c > 0$ sorban, illetve `0.312` és `0.415` minden $\Omega_c = 0$ sorban), **nem** egy csatolt Einstein–Boltzmann-megoldóból (CAMB/CLASS) számított C_ℓ^{TT} spektrumok (`boltzmann_spectrum_computed = False`).
2. **A Planck 2018 kompatibilitás pontos hatóköre és a bemeneti Ω_c/Ω_b arány (2. bírálati pont):**
   - Az $\Omega_c h^2/\Omega_b h^2 = 0{,}1200/0{,}02237 = 5{,}364327224$ ($\Omega_c/\Omega_b = 0{,}264157/0{,}049243$) arány **a bemenetként megadott Planck 2018 CDM/barion sűrűséghányados**, **nem** a TAL óraszektorból levezetett elméleti jóslat.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

- A „Planck 2018 kompatibilitás” állítás ebben a lépésben **kizárólag** arra vonatkozik, hogy a lokális $L = 10$ km-es Yukawa-ág kozmológiai háttér- ($\Omega_{\phi,\mathrm{can}}(z_*) \approx 9,85\times10^{-38}$) és lineáris perturbációs ($\Delta G_{\mathrm{eff}}/G = 2{,}50\times10^{-36}$ az $\ell_1 = 220$ csúcsnál és $4{,}65\times10^{-34}$ az $\ell = 3000$ Silk-csillapítási farokban) korrekciója több mint 31–33 nagyságrenddel a Planck 2018 érzékenységi küszöbe alatt marad, vagyis a lokális Yukawa-szektor nem rontja el a bemenetként választott ΛCDM hátteret. Annak igazolása, hogy a makroszkopikus óraszektor valódi részecske-CDM nélkül is reprodukálja az egész $C_\ell^{TT,TE,EE}$ spektrumot, külön kovariáns akciót és csatolt Boltzmann-perturbációs számítást igényel.

3. **A negatív $\rho_\Lambda = -5{,}96\times10^{-27}$ kg/m^3 és a pozitív $\rho_{\mathbf{clock,cosmo}} = +2|\rho_\Lambda|$ kompenzáció feltételes külön-ág státusza (3. bírálati pont):**

   - A 23. lépésben felírt minimális kanonikus akcióban $V(\phi_L) = +\frac{1}{2}m_\phi^2\phi_L^2 \geq 0$, így homogén statikus skalármező ($\partial_\mu\phi_L = 0$) esetén a standard kanonikus energia-impulzus tenzor $T_{\mu\nu}^{(\phi)}$ energiasűrűsége **pozitív** ($\rho_{\phi,\mathrm{can}} = +V(\phi_L)/c^2 \geq 0$).
   - A korábbi kéziratokban szereplő negatív vákuumenergia-sűrűség ($\rho_\Lambda = -V(\phi_{\mathrm{cosmo}})/c^2 = -5{,}96\times10^{-27}$ kg/m^3, $\Omega_\Lambda = -0{,}6851$) és az azt kompenzáló pozitív kozmológiai óratér-háttér ($\rho_{\mathrm{clock,cosmo}} = +2|\rho_\Lambda| = +1{,}192\times10^{-26}$ kg/m^3) nem következnek a 22–23. lépés minimális `yukawa_action_el` egyenleteiből, ezért azt **feltételes külön-ág hipotézisként** (`conditional_separate_branch_hypothesis`) kezeljük mindaddig, amíg a mínuszjel és a kompenzáló pozitív tag akciószintű forrása, stressz–energia tenzora, Bianchi-azonossága és kezdeti feltétele nincs külön levezetve. A kompenzált modell ($\rho_{\mathrm{DE,eff}} = \rho_\Lambda + \rho_{\mathrm{clock,cosmo}} = +5{,}96\times10^{-27}$ kg/m^3) algebrai konstrukció szerint adja vissza a bemeneti ΛCDM hátteret, nem független kozmológiai előrejelzésként.

3.2. 2. A lokális $L = 10$ km-es Yukawa-ág kozmológiai (FLRW) viselkedése és a lineáris $G_{\mathbf{eff}}(a,k)$ korrekció

3.2.1. 2.1. A homogén kvázistatikus attraktor és pozitív kanonikus energiasűrűsége

Spatiálisan sík vagy görbült FLRW-metrikában ($ds^2 = -c^2dt^2 + a^2(t)\gamma_{ij}dx^idx^j$) a 23. lépés egységes $S[\phi_L]$ hatásából ($\tilde\alpha_L = \alpha_Y/(8\pi)$, $A = \exp(-\alpha_Y\phi_L)$) a homogén $\bar\phi_L(t)$ módus térbeli hullámoperátoros alakja (mindkét oldal m^{-2}):

$$\Big(-\frac{1}{c^2}\partial_t^2 - \frac{3H}{c^2}\partial_t - \frac{1}{L^2}\Big)\bar\phi_L \;=\; -\frac{\alpha_Y^2 G}{c^4}\,\bar\varepsilon_m \;=\; -\frac{\alpha_Y^2 G}{c^2}\,\bar\rho_m.$$

Itt a **tömegsűrűség** $\bar\rho_m(t)$ [kg m^{-3}] és az **energiasűrűség** $\bar\varepsilon_m(t) \equiv \bar\rho_m(t)c^2$ [J m^{-3}] külön szerepel. $-c^2$-tel szorozva a homogén időbeli ODE SI-dimenziója mindkét oldalon s^{-2}:

$$\ddot{\bar\phi}_L + 3H(t)\dot{\bar\phi}_L + \frac{c^2}{L^2}\bar\phi_L \;=\; \alpha_Y^2\, G\,\bar\rho_m(t) \;=\; \frac{\alpha_Y^2 G}{c^2}\,\bar\varepsilon_m(t) \quad [\mathrm{s}^{-2}], \qquad \omega_\phi \;\equiv\; \frac{c}{L} \;=\; 2{,}99792458\times10^4\ \mathrm{s}^{-1}.$$

Dimenzióellenőrzés: $[G\bar\rho_m] = (\mathrm{m}^3\,\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{s}^{-2})(\mathrm{kg\,m}^{-3}) = \mathrm{s}^{-2} = [\ddot{\bar\phi}_L] = [(c^2/L^2)\bar\phi_L]$ ($\bar\phi_L$ dimenziótlan). (A korábbi $(4\pi G\alpha_Y/c^2)\bar\rho_m$ jobb oldal m^{-2} dimenziójú volt, ez hibás.) A V25 standard könyvelési mező $\bar\phi_{L,\mathrm{std}} \equiv \bar\phi_L/(4\pi)$ ugyanezt az egyenletet $\alpha_{\mathrm{std}}G\bar\rho_m = (\alpha_Y/4\pi)G\bar\rho_m$ forrással teljesíti ($\alpha_Y = 1$). Mivel a skalármező sajátfrekvenciája a mai Hubble-rátánál 22 (ω_ϕ^2/H_0^2-ben 44), a rekombinációkori Hubble-rátánál ($H(z_*) = 23\,179{,}39\,H_0 \approx 5{,}063\times10^{-14}$ s^{-1}) pedig 17 nagyságrenddel nagyobb:

$$\frac{\omega_\phi}{H_0} \;=\; 1{,}372497\times10^{22}, \qquad \frac{\omega_\phi^2}{H^2(z_*)} \;=\; 3{,}506055\times10^{35} \;\gg\; 1,$$

a homogén mező adiabatikusan követi a kvázistatikus attraktor-megoldást ($\gamma_L = GL^2/c^2 = 7{,}42616027\times10^{-20}$ m^3 kg^{-1}, $\bar\rho_m(z) = \Omega_{m,0}\,\frac{3H_0^2}{8\pi G}(1+z)^3$); a két oldal azonosan egyenlő:

$$\boxed{\bar\phi_{\mathrm{attr,unit}}(z) \;=\; \frac{\alpha_Y^2 GL^2}{c^2}\bar\rho_m(z) \;=\; \alpha_Y^2\gamma_L\bar\rho_m(z) \;=\; \frac{3}{8\pi}\,\alpha_Y^2\,\Omega_{m,0}\Big(\frac{H_0L}{c}\Big)^2(1+z)^3,}$$

$$\boxed{\bar\phi_{\mathrm{attr,V25_std}}(z) \;=\; \frac{\bar\phi_{\mathrm{attr,unit}}}{4\pi} \;=\; \alpha_{\mathrm{std}}\gamma_L\bar\rho_m(z) \;=\; \frac{3}{32\pi^2}\,\alpha_Y\,\Omega_{m,0}\Big(\frac{H_0L}{c}\Big)^2(1+z)^3 \quad (\alpha_Y = 1).}$$

A `cmb_and_cosmology_summary.json` (`quasi_static_attractor_epochs`, `attractor_background_model_today`) értékei ($H_0 = 67{,}4$ km/s/Mpc, $\Omega_{m,0} = 0{,}314820$, $H_0L/c = 7{,}285991\times10^{-23}$, $\bar\rho_{m,0} = 2{,}686310\times10^{-27}$ kg/m^3, $\rho_{\mathrm{crit},0} = 8{,}532855\times10^{-27}$ kg/m^3, $\alpha_Y = 1$, $L = 10$ km):

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

- **Ma ($z = 0$): `phi_attr_unit_kernel` = bal oldal $\alpha_Y^2 \gamma_L \bar{\rho}_m = \mathbf{1,994897 \times 10^{-46}}$, jobb oldal $\frac{3}{8\pi}\Omega_{m,0}(H_0 L/c)^2(1+z)^3 = \mathbf{1,994897 \times 10^{-46}}$; `phi_attr_V25_std` = bal oldal $\mathbf{1,587488 \times 10^{-47}}$, jobb oldal $\mathbf{1,587488 \times 10^{-47}}$.**
  - Pozitív kanonikus energiasűrűség (standard normálás): $\rho_{\phi,\mathrm{can,std}} = \frac{c^2}{8\pi G L^2}\bar{\phi}^2_{\mathrm{attr,V25_std}} = \mathbf{1,350258 \times 10^{-76}}$ kg/m^3, $\Omega_{\phi,\mathrm{can,std}} = \rho_{\phi,\mathrm{can,std}}/\rho_{\mathrm{crit},0} = \mathbf{1,582423 \times 10^{-50}}$.
  - Pozitív kanonikus energiasűrűség (egységmagos (V25 ϕ_L) normálás): $\rho_{\phi,\mathrm{can,unit}} = \frac{c^2}{16\pi G \tilde{\alpha}_L L^2}\bar{\phi}^2_{\mathrm{attr,unit}} = \mathbf{2,679455 \times 10^{-73}}$ kg/m^3, $\Omega_{\phi,\mathrm{can,unit}} = \mathbf{3,140162 \times 10^{-47}}$.
- **A rekombinációkor ($z_* = 1089{,}80$): `phi_attr_unit_kernel` = bal oldal $\alpha_Y^2 \gamma_L \bar{\rho}_m = \mathbf{2,589142 \times 10^{-37}}$, jobb oldal $\frac{3}{8\pi}\Omega_{m,0}(H_0 L/c)^2(1+z)^3 = \mathbf{2,589142 \times 10^{-37}}$; `phi_attr_V25_std` = bal oldal $\mathbf{2,060373 \times 10^{-38}}$, jobb oldal $\mathbf{2,060373 \times 10^{-38}}$.**
  - Pozitív kanonikus energiasűrűség (standard normálás): $\rho_{\phi,\mathrm{can,std}} = \frac{c^2}{8\pi G L^2}\bar{\phi}^2_{\mathrm{attr,V25_std}} = \mathbf{2,274509 \times 10^{-58}}$ kg/m^3, $\Omega_{\phi,\mathrm{can,std}} = \rho_{\phi,\mathrm{can,std}}/\rho_{\mathrm{crit}}(z_*) = \mathbf{4,961230 \times 10^{-41}}$.
  - Pozitív kanonikus energiasűrűség (egységmagos (V25 ϕ_L) normálás): $\rho_{\phi,\mathrm{can,unit}} = \frac{c^2}{16\pi G \tilde{\alpha}_L L^2}\bar{\phi}^2_{\mathrm{attr,unit}} = \mathbf{4,513540 \times 10^{-55}}$ kg/m^3, $\Omega_{\phi,\mathrm{can,unit}} = \mathbf{9,845073 \times 10^{-38}}$. A fizikai (az $S[\phi_L]$ hatásból adódó) energiasűrűség az egységmagos érték; a standard érték a V25-tel való folytonosság miatt szerepel. Mindkettő pozitív ($V \geq 0$) és a CMB szempontjából elhanyagolható.

3.2.2. 2.2. Skálafüggő effektív gravitációs állandó $G_{\mathrm{eff}}(a,k)$ és gravitációs csúszás CMB-hullámszámokon

Lineáris kozmológiai perturbációszámításban a comoving k hullámszámú ($k_{\mathrm{phys}}(a) = k/a$) sűrűségperturbációkra ható effektív gravitációs állandó a lokális Yukawa-ágon ($\beta_{\mathrm{Yuk}} = 2\tilde{\alpha}_L \alpha_Y^2 = \alpha_Y^3/(4\pi) = 1/(4\pi) \approx 0{,}07957747$):

$$\boxed{\frac{G_{\mathrm{eff}}(a,k)}{G} \;=\; 1 + \beta_{\mathrm{Yuk}} \frac{k_{\mathrm{phys}}^2(a)\, L^2}{1 + k_{\mathrm{phys}}^2(a)\, L^2} \;=\; 1 + 2\tilde{\alpha}_L \alpha_Y^2 \, \frac{(kL/a)^2}{1 + (kL/a)^2} \;=\; 1 + \frac{\alpha_Y^3}{4\pi}\,\frac{(kL/a)^2}{1+(kL/a)^2} \;\underset{kL/a \ll 1}{\approx}\; 1 + \frac{1}{4\pi}\Big(\frac{kL}{a}\Big)^2.}$$

$\Delta G_{\mathrm{eff}}/G = \beta_{\mathrm{Yuk}}(kL/a)^2/[1+(kL/a)^2]$: a $2\tilde{\alpha}_L$ tényező már benne van $\beta_{\mathrm{Yuk}} = 2\tilde{\alpha}_L\alpha_Y^2 = 1/(4\pi)$-ben (23. lépés, 1. szakasz), ezért nincs további 2-es szorzó; ez pontosan a `cmb_and_cosmology_audit.py delta_geff = BETA_YUK * k_phys_L_sq` sora ($2{,}5015 \times 10^{-36}$ $\ell_1 = 220$-nál, $4{,}6516 \times 10^{-34}$ $\ell = 3000$-nél). Az alábbi táblázat (`cmb_geff_and_acoustic_scales.csv`) összefoglalja a numerikusan számított $\Delta G_{\mathrm{eff}}/G \equiv G_{\mathrm{eff}}/G - 1$ eltéréseket, a Weyl-potenciál anizotróp csúszását ($\eta_{\mathrm{slip}} - 1 \approx 2\,\Delta G_{\mathrm{eff}}/G$) és a késői integrált Sachs–Wolfe (ISW) módosítást a fő kozmológiai és CMB-skálákon:

Skála címke (`scale_label`)	Multipólus ℓ	k (Mpc^{-1})	$k_{\mathrm{phys}}(z_*)\,L$	$\Delta G_{\mathrm{eff}}/G(z_*)$	$\log_{10}(\Delta G_{\mathrm{eff}}/G)_{z_*}$	$\Delta G_{\mathrm{eff}}/G(z=0)$	$\log_{10}(\Delta G_{\mathrm{eff}}/G)_{z=0}$	Tartalék a Planck 2×10^{-2} korláthoz (nagyságrend)
`CMB_quadrupole_ISW_ell2`	2.0	0.000144	5.097e-20	2.067e-40	-39.68	1.738e-46	-45.76	37.99
`CMB_ISW_ell10`	10.0	0.000721	2.548e-19	5.168e-39	-38.29	4.344e-45	-44.36	36.59
`CMB_ISW_ell20`	20.0	0.001442	5.097e-19	2.067e-38	-37.68	1.738e-44	-43.76	35.99
`LSS_horizon_k98-4h`	98.4	0.000067	2.383e-20	4.518e-41	-40.35	3.797e-47	-46.42	38.65
`CMB_recombination_horizon_ell190`	190.0	0.013709	4.870e-19	3.398e-38	-37.47	2.856e-44	-43.54	35.77
`CMB_first_acoustic_peak_ell220`	220.0	0.015860	5.607e-18	2.502e-36	-35.60	2.102e-42	-41.68	33.90
`CMB_second_acoustic_peak_ell537`	537.5	0.038753	1.370e-17	1.493e-35	-34.83	1.255e-41	-40.90	33.13
`CMB_third_acoustic_peak_ell810`	810.6	0.058452	2.066e-17	3.398e-35	-34.47	2.856e-41	-40.54	32.77
`LSS_BAO_scale_k134-9.1h`	134.9	0.067400	2.383e-17	4.518e-35	-34.35	3.797e-41	-40.42	32.65
`CMB_Silk_damping_ell1500`	1500.0	0.108138	3.823e-17	1.163e-34	-33.93	9.773e-41	-40.01	32.24
`CMB_Silk_damping_tail_ell2120`	2120.0	0.152827	7.645e-17	4.652e-34	-33.33	3.909e-40	-39.41	31.63
`LSS_nonlinear_k1-1h`	384.1	0.674000	2.383e-16	4.518e-33	-32.35	3.797e-39	-38.42	30.65
`LSS_small_scale_k10-1h`	3841.0	6.740000	2.383e-15	4.518e-31	-30.35	3.797e-37	-36.42	28.65

(Megjegyzés a hullámszám-definícióhoz: az $\ell_1 = 220{,}0$ első akusztikus csúcshoz tartozó egzakt projekciós hullámszám $k_1 = \ell_1/D_M(z_*) = 0{,}015860$ Mpc^{-1}, amelynél $\Delta G_{eff}/G(z_*) = \mathbf{2{,}5015 \times 10^{-36}}$, míg a kerekített $k_1 = 0{,}016$ Mpc^{-1} referencia-hullámszámnál $\Delta G_{eff}/G(z_*) = \mathbf{2{,}5458 \times 10^{-36}}$; hasonlóan $\ell = 3000$-nél $k = 0{,}216277$ Mpc^{-1}-re $\Delta G_{eff}/G(z_*) = \mathbf{4{,}6516 \times 10^{-34}}$, a kerekített $k = 0{,}22$ Mpc^{-1}-re pedig $\mathbf{4{,}8131 \times 10^{-34}}$. Mindkét érték szerepel a `cmb_and_cosmology_summary.json` fájlban.)

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

3.3. 3. Numerikusan integrált FLRW-háttérmodellek vs. rögzített fázis- és irodalmi csúcsmagasság-inputok

3.3.1. 3.1. A ténylegesen integrált háttérképletek

Adott $(\Omega_b, \Omega_c, \Omega_\gamma, \Omega_\nu, \Omega_{\Lambda,\mathrm{eff}}, \Omega_K)$ paraméterkészlet mellett a `cmb_and_cosmology_audit.py` szkript a Friedmann-egyenletet integrálja:

$$E^2(z) \equiv \frac{H^2(z)}{H_0^2} = \Omega_{r,0}(1+z)^4 + \Omega_{m,0}(1+z)^3 + \Omega_K(1+z)^2 + \Omega_{\Lambda,\mathrm{eff}}, \qquad q_0 = \frac{\Omega_{m,0}}{2} + \Omega_{r,0} - \Omega_{\Lambda,\mathrm{eff}}.$$

A barion–foton plazma hangsebessége és a rekombinációkori ($z_* = 1089{,}80$) comoving hanghorizont:

$$c_s(z) = \frac{c}{\sqrt{3\big(1+R_b(z)\big)}}, \qquad R_b(z) = \frac{3\Omega_b}{4\Omega_\gamma(1+z)}, \qquad r_s(z_*) = \int_{z_*}^{\infty} \frac{c_s(z)\,dz}{H_0 E(z)}.$$

A comoving távolság, a görbületkorrigált comoving szögtávolság és az akusztikus skála:

$$\chi(z_*) = \frac{c}{H_0}\int_0^{z_*} \frac{dz}{E(z)}, \qquad D_M(z_*) = \begin{cases} \dfrac{c}{H_0\sqrt{\Omega_K}} \sinh\!\left(\dfrac{\sqrt{\Omega_K}H_0}{c}\chi(z_*)\right) & (\Omega_K > 0), \\ \chi(z_*) & (\Omega_K = 0), \end{cases} \qquad \theta_* = \frac{r_s(z_*)}{D_M(z_*)}, \qquad \ell_A = \frac{\pi}{\theta_*}.$$

3.3.2. 3.2. A 8 vizsgált kozmológiai modell szétválasztott eredménytáblázata (`cosmological_background_models.csv`)

A 2. bírálati pontnak megfelelően az alábbiakban **két külön táblázatban** mutatjuk be a 8 kozmológiai modellt: az **3.2.A táblázat** kizárólag a `cmb_and_cosmology_audit.py` által **numerikusan integrált FLRW-háttér- és akusztikus skálamennyiségeket** tartalmazza, míg a **3.2.B táblázat** a **rögzített külső fáziseltolásokkal** (ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3) számolt analitikus csúcshely-becsléseket és a **rögzített külső irodalmi csúcsmagasság-inputokat** (`boltzmann_spectrum_computed = False`) tünteti fel.

3.2.A táblázat: Numerikusan integrált FLRW-háttér- és akusztikus skálamennyiségek

Modell azonosító (`model_id`)	$\rho_{\mathrm{DE,eff}}$ (kg/m^3)	Ω_b	Ω_c	$\Omega_{\Lambda,\mathrm{eff}}$	Ω_K	Eléri $a=1$-et?	q_0	$a_{\max}$ (z_{turn})	$r_s(z_*)$ (Mpc)	$\chi(z_*)$ (Mpc)	$D_M(z_*)$ (Mpc)	$100\,\theta_*$ (rad)	$\ell_A = \pi/\theta_*$
Planck18_LCDM	5.96e-27	0.04924	0.26416	0.68510	0.00000	True	-0.5276	—	144.4423	13871.11	13871.11	1.041326	301.6932
TAL_local_best	5.96e-27	0.04924	0.26416	0.68510	0.00000	True	-0.5276	—	144.4423	13871.11	13871.11	1.041326	301.6932
TAL_unconstrained_negative_lambda	-5.96e-27	0.04924	0.26416	-0.68510	1.37020	True	+0.8426	1.5175 (-0.3410)	144.3662	11073.14	44916.42	0.413467	759.8258
TAL_unconstrained_flat	-5.96e-27	0.04924	0.26416	-0.68510	0.00000	False	—	0.7718 (+0.2957)	144.4423	16367.75	16367.75	0.882484	355.9943
TAL_compensated_background	+5.96e-27	0.04924	0.26416	+0.68510	0.00000	True	-0.5276	—	144.4423	13871.11	13871.11	1.041326	301.6932
TAL_baryon_only	+8.10e-27	0.04924	0.00000	+0.94926	0.00000	True	-0.9238	—	195.1104	27512.60	27512.60	0.709167	442.9974
TAL_baryon_only_scaled	+8.10e-27	0.04924	0.00000	+0.94926	0.00000	True	-0.9238	—	209.1445	27512.60	27512.60	0.760177	413.2712
TAL_baryon_only_open	0.00e+00	0.04924	0.00000	+0.94926	0.00000	True	+0.0254	—	194.9249	18037.73	18631.37	0.716431	1911.9746

3.2.B táblázat: Rögzített fáziseltolási (ϕ_m) analitikus csúcshely-becslések és rögzített külső irodalmi csúcsmagasság-inputok (`boltzmann_spectrum_computed = False`)

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

Modell azonosító (model_id)	Bemeneti (ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3) fázisok	l1_analytic	l2_analytic	l3_analytic	$\Delta\ell_1^{\rm est}$ a Planck 2018-hoz	H2_H1_lit_benchmark_input (rögzített input)	H3_H2_lit_benchmark_input (rögzített input)	boltzmann_spectru
Planck18_LCDM_reference	(0.2709, 0.2188, 0.3131)	219.95	537.38	810.62	-0.05	0.458 *(Planck/irodalmi $\Omega_c > 0$ input)*	0.985 *(Planck/irodalmi $\Omega_c > 0$ input)*	False
TAL_local_Yukawa_270Mpc_sector	(0.2709, 0.2188, 0.3131)	219.95	537.38	810.62	-0.05	0.458 *(Planck/irodalmi $\Omega_c > 0$ input)*	0.985 *(Planck/irodalmi $\Omega_c > 0$ input)*	False
TAL_uncompensated_negative_rhoLambda	(0.2709, 0.2188, 0.3131)	558.96	1353.41	2041.58	+333.96	0.458 *(rögzített $\Omega_c > 0$ input)*	0.985 *(rögzített $\Omega_c > 0$ input)*	False
TAL_uncompensated_negative_rhoLambda_flat	(0.2709, 0.2188, 0.3131)	258.54	634.10	956.52	+39.54	0.458 *(rögzített $\Omega_c > 0$ input)*	0.985 *(rögzített $\Omega_c > 0$ input)*	False
TAL_compensated_macro_clock_background	(0.2709, 0.2188, 0.3131)	219.95	537.38	810.62	-0.05	0.458 *(Planck/irodalmi $\Omega_c > 0$ input)*	0.985 *(Planck/irodalmi $\Omega_c > 0$ input)*	False
TAL_baryon_only_flat_Lambda	(0.3150, 0.2620, 0.3550)	303.45	769.93	1171.73	+83.45	0.312 *(irodalmi $\Omega_c = 0$ input)*	0.415 *(irodalmi $\Omega_c = 0$ input)*	False
TAL_baryon_only_step23_gw_diagnostic	(0.2709, 0.2188, 0.3131)	301.30 *(vagy 152.02 rögzített $D_M^{\Lambda CDM}$-mel)*	736.13	1110.42	+81.30 (-67.98)	0.312 *(irodalmi $\Omega_c = 0$ input)*	0.415 *(irodalmi $\Omega_c = 0$ input)*	False
TAL_baryon_only_open_no_Lambda	(0.3150, 0.2620, 0.3550)	1309.70	3323.01	5057.17	+1089.70	0.312 *(irodalmi $\Omega_c = 0$ input)*	0.415 *(irodalmi $\Omega_c = 0$ input)*	False

---

3.4. 4. A negatív $\rho_\Lambda = -5{,}96 \times 10^{-27}$ kg/m^3 és a pozitív $\rho_{\rm clock,cosmo}$ kompenzáció elméleti értékelése (3. bírálati pont)

1. **Miért pozitív a kanonikus skalár-energiasűrűség a 22–23. lépés minimális akciójában?**

   - A 23. lépésben (`step23_gw170817_and_lensing.md`, 2.1. szakasz) rögzített Einstein-keretbeli hatásban a skalármező potenciálja $V(\phi_L) = +\frac{1}{2}m_\phi^2\phi_L^2 \geq 0$. A standard variációs energia-impulzus tenzor $T_{\mu\nu}^{(\phi)} = \frac{c^4}{8\pi G\tilde{\alpha}_L}\left[\nabla_\mu\phi_L\nabla_\nu\phi_L - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}((\nabla\phi_L)^2 + L^{-2}\phi_L^2)\right]$ időkomponense homogén térben ($\nabla_i\phi_L = 0$):

   $$\rho_{\phi,\rm can} \;=\; \frac{1}{c^2}T_{00}^{(\phi)} \;=\; \frac{c^2}{8\pi G\tilde{\alpha}_L}\left[\frac{\dot{\phi}_L^2}{2c^2} + \frac{\phi_L^2}{2L^2}\right] \;\geq\; 0.$$

   - Következésképpen a 22–23. lépés minimális kanonikus akciójából **nem** származik negatív vákuumenergia-sűrűség; a $\rho_\Lambda = -V(\phi_{\rm cosmo})/c^2 = -5{,}96\times10^{-27}$ kg/m^3 előjel kizárólag egy külön makroszkopikus/kozmológiai ág feltevéseként vezethető be.

2. **Mi történik, ha egy külön ágon kompenzálatlanul $\rho_\Lambda = -5{,}96\times10^{-27}$ kg/m^3 ($\Omega_\Lambda = -0{,}685101$) szerepel?**

   - **Sík térben ($\Omega_K = 0$, `TAL_uncompensated_negative_rhoLambda_flat`):** ma $E^2(z=0) = \Omega_{r,0} + \Omega_{m,0} + \Omega_\Lambda = -0{,}370202 < 0$ lenne, vagyis az univerzum már $a_{\max} = (\Omega_{m,0}/|\Omega_\Lambda|)^{1/3} = \mathbf{0{,}771762}$ ($z_{\rm turn} = \mathbf{0{,}295737}$) skálafaktornál megállt és visszazuhant volna, így el sem érné a mai $a = 1$ állapotot.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

- **Görbületi zárással ($\Omega_K = 1 - \Omega_{m,0} - \Omega_\Lambda = +1{,}370202$, `TAL_uncompensated_negative_rhoLambda`):** az univerzum eléri $a = 1$-et (és a jövőben $a_{\max} = 1{,}517519$-nél fordul vissza), de ma erősen lassul ($q_0 = +\mathbf{0{,}842603}$, szemben a megfigyelt $q_0 \approx -0{,}53$ gyorsulással), a nagy pozitív térgörbület pedig $D_M(z_*) = 34\,916{,}42$ Mpc-re növeli a comoving szögtávolságot, így az akusztikus skála $100\,\theta_* = \mathbf{0{,}413462}$-re ($\ell_A = 759{,}83$, $\ell_1^{\rm est} \approx 553{,}96$) tolódik el.

3. **A kompenzált makroszkopikus óratér-háttér (`TAL_compensated_macro_clock_background`) pontos státusza:**

   - Ha a feltételes külön ágon feltesszük, hogy a kozmológiai óratér-kondenzátum energiasűrűsége $\rho_{\rm clock,cosmo} = +2|\rho_\Lambda| = +1{,}192 \times 10^{-26}$ kg/m^3 ($\Omega_{\rm clock,cosmo} = +1{,}370202$, $w_{\rm clock} = -1$), akkor az effektív sötétenergia-sűrűség:

     $$\rho_{\rm DE,eff} = \rho_\Lambda + \rho_{\rm clock,cosmo} = -5{,}96\times10^{-27} + 1{,}192\times10^{-26} = +5{,}96\times10^{-27}\ \text{kg/m}^3 \quad (\Omega_{\rm DE,eff} = +0{,}685101).$$

   - Ez az egyenlőség **algebrai konstrukció szerint** állítja vissza a bemeneti Planck 2018 ΛCDM hátteret ($q_0 = -0{,}5276$, $100\,\theta_* = 1{,}041320$, $\ell_A = 301{,}6932$); **nem** tekinthető független kozmológiai előrejelzésnek, amíg a $\rho_\Lambda < 0$ és $\rho_{\rm clock,cosmo} = +2|\rho_\Lambda|$ tagok közös kovariáns akciója, stressz–energia tenzora, Bianchi-azonossága és dinamikus attraktor-egyenlete nincs levezetve.

3.5. 5. Miért nem helyettesíti a lokális $L = 10$ km-es Yukawa-szektor a kozmológiai hideg sötét anyagot (Ω_c)?

Ha a kozmológiai sötét anyagot elhagynánk ($\Omega_c = 0$, csak barionok $\Omega_b = 0{,}049243$ és a lokális $L = 10$ km-es Yukawa-mező szerepelne):

1. **A hanghorizont és az akusztikus skála eltolódása (numerikusan integrált háttéreredmény):**

   - A rekombináció előtti $H(z)$ csökkenése miatt a hanghorizont $r_s(z_*) = 144{,}44$ Mpc-ről 195,11 **Mpc**-re nő (standard $N_{\rm eff} = 3{,}046$ mellett; illetve 209,14 Mpc-re az effektív fél-analitikus skálázási diagnosztikában).
   - Sík Λ-zárás ($\Omega_\Lambda = 0{,}949257$) mellett a comoving szögtávolság $D_M(z_*) = \mathbf{27\,512{,}60}$ Mpc-re nő, így $100\,\theta_* = \mathbf{0{,}709167}$ és $\ell_A = \mathbf{442{,}9974}$ ($\ell_1^{\rm est} \approx 303{,}45$, szemben a Planck $\ell_1 = 220{,}0$ értékkel; rögzített ΛCDM $D_M = 13\,871{,}12$ Mpc mellett pedig $\ell_1^{\rm est} \approx 152{,}02$ lenne). Nyílt, sötétenergia-mentes ($\Omega_K = +0{,}949257$) esetben $D_M(z_*) = 118\,631{,}37$ Mpc, $100\,\theta_* = 0{,}164311$ és $\ell_A = 1911{,}97$.

2. **A potenciálgödrök és a páratlan/páros csúcsmagasságok (irodalmi benchmark összevetés):**

   - A rekombinációkor a lokális Yukawa-erő korrekciója $\Delta G_{\rm eff}/G(z_*, \ell_1) = 2{,}50\times10^{-36}$, vagyis a lokális $L = 10$ km-es mező nem hoz létre barionmentes potenciálgödröket.
   - A standard kozmológiai irodalom (Hu & Sugiyama 1996; Planck 2018 VI) szerint $\Omega_c = 0$ esetben a radiación kívüli gravitációs potenciálok lebomlanak a hanghorizont-belépéskor, ami elnyomja a harmadik akusztikus csúcsot ($H_3/H_2 \approx 0{,}415$ a megfigyelt 0,985 helyett). A `cosmological_background_models.csv` táblázatban ezek a csúcsmagasság-arányok **irodalmi referencia-inputként** szerepelnek (`boltzmann_spectrum_computed = False`).
   - Ha a TAL makroszkopikus óraszektorát ($\rho_{\rm clock} = (c^2\Gamma_{\rm clock}/8\pi G)|\nabla\phi|^2$) a kozmológiai CDM kiváltására kívánjuk kiterjeszteni, ahhoz a bemeneti $\Omega_c/\Omega_b = 0{,}1200/0{,}02237 = 5{,}364327$ arányt és az akusztikus potenciálgödrök időfejlődését egy egységes kovariáns akcióhoz tartozó csatolt Einstein–Boltzmann-egyenletrendszerből kell levezetni és numerikusan igazolni.

3.6. 6. A 22–25. lépés összesített fizikai szintézistáblázata (V26 — javított számértékekkel)

A 4. bírálati pontnak megfelelően az alábbi szintézistáblázatban javítottuk a korábbi szövegben maradt mindhárom számbeli eltérést, így minden adat bájtra és tizedesjegyre egyezik a 22., 23., 24. és 25. lépés gépi olvasható CSV és JSON kimeneteivel:

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

1. **Neutroncsillagok (22. lépés, SLy, $L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$):** az egzakt 4-komponensű görbült külső BVP-ből számított ADM-tömegmaximum `M_ADM,max = 2.033214 M_sun` (`2.033213549 M_sun` a $\log_{10}\rho_{0c} = 15{,}316404$ fordulópontnál, ahol $M_{\rm surf} = 2{,}029106\ M_\odot$, $\Delta M_{\phi,\rm ext}^{\rm curved} = 0{,}004108\ M_\odot$, $M_{B,\rm max}^{\rm quad} = 2{,}423385\ M_\odot$, $R(M_{\rm ADM,max}) = 9{,}8853$ km, $R_{1,4}^{\rm ADM} = 11{,}5359$ km).
2. **GW170817 szubküszöbös skaláramplitúdó-elnyomás (23. lépés, $D = 40$ Mpc, $f = 100$ Hz $\ll f_c = 4{,}7713$ kHz):** a tizedes logaritmus egzakt értéke `log10 |delta phi / delta phi_0| = -5.360e19` (`-5.360058e+19` az $f = 100$ Hz-es és `-5.360179e+19` az $f \to 0$ statikus sorban a `gw170817_dispersion_and_cT.csv` fájlban).
3. **Bullet Cluster szintetikus 1D konvergencia-teszt (24. lépés):** a lokális $L = 10$ km-es Yukawa-ág normált szintetikus 1D cél-MSE mutatója `M_synth = 32.089` (`synth_mse_norm_vs_target = 32.088829` a `bullet_cluster_peak_offsets_summary.csv` fájlban), és expliciten szintetikus 1D cél-MSE mutatóként ($M_{\rm synth}$) van jelölve, nem megfigyelési $\chi^2_{\rm red}$-ként.

Fizikai rendszer / teszt	Lépték r vagy k^{-1}	r/L vagy $(k_{\rm phys}L)^{-1}$ ($L = 10$ km)	Lokális $L = 10$ km Yukawa-ág (`yukawa_action_el`) számított eredménye	Megfigyelési kényszer / státusz (V26)	Szükséges-e külön makroszkopikus / kozmológiai ág?
Neutroncsillagok (TOV + görbült külső ADM + stabilitás, 22. lépés)	$R_* \approx$ 9,89–13,9 km	$r/L \sim 1{,}0$	SLy ($L = 10$ km, $\alpha_Y = 1$): `M_ADM,max = 2.033214 M_sun` ($M_{\rm surf} = 2{,}029106\,M_\odot$, $\Delta M_{\phi,\rm ext} = 0{,}004108\,M_\odot$, $M_{B,\rm max}^{\rm quad} = 2{,}423385\,M_\odot$, $R(M_{\rm ADM,max}) = 9{,}8853$ km, $R_{1,4}^{\rm ADM} = 11{,}5359$ km); dinamikus $\omega_0^2 = 0$ zérushely $+5{,}80 \times 10^{-6}$ dex-en belül az ADM-csúccsal	Megfelel a PSR J0740+6620 és NICER tömeg–sugár korlátoknak (a globális stabilitási állítás feltételes a szabadfelszíni variáció független lezárásáig)	**Nem** — a lokális $L = 10$ km Yukawa-ág önmagában leírja a kompakt csillagok szerkezetét
GW170817 / GRB 170817A terjedés és polarizáció (23. lépés)	$D = 40$ Mpc $= 1{,}234 \times 10^{21}$ km	$D/L = 1{,}234 \times 10^{20}$	Tisztán konform, univerzális Maxwell-csatolású ágon: $c_T = c$, $\Delta c_T/c = 0$, $\Delta t_{g-\gamma} = 0$ s; $f_c = 4771{,}345$ Hz; $f = 100$ Hz-en evaneszcens skalárelnyomás: `log10|dphi/dphi0| = -5.360e19`; $f = 5$ kHz-en $\Delta t_\phi = +1{,}4645 \times 10^{15}$ s	Egzaktul teljesíti az Abbott et al. (2017) $\lvert\Delta c_T/c\rvert \le 3 \times 10^{-15}$ korlátot a tisztán konform ágon	**Nem** (de diszformális $D(\phi_L, X) \neq 0$ ágon $c_T = c$ külön igazolandó)

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

Fizikai rendszer / teszt	Lépték r vagy k^{-1}	r/L vagy $(k_{\rm phys}L)^{-1}$ ($L = 10$ km)	Lokális $L = 10$ km Yukawa-ág (`yukawa_action_el`) számított eredménye	Megfigyelési kényszer / státusz (V26)	Szükséges-e külön makroszkopikus / kozmológiai ág?
Nap–Cassini PPN és fényelhajlás (1,000000 $M_\odot$, 23. lépés)	$b_{\rm Cassini} = 1{,}6\,R_\odot = 1{,}11312 \times 10^6$ km	$b/L = 1{,}11312 \times 10^5$	Dedikált 1,0 $M_\odot$ Nap-modell: $\hat\alpha_{{\rm GR},\odot}(R_\odot) = 1{,}751190''$, $\hat\alpha_{{\rm GR},\odot}(1{,}6\,R_\odot) = 1{,}094494''$; $\lvert\gamma_{{\rm PPN},\odot}(1{,}6\,R_\odot) - 1\rvert = \mathbf{10^{-48\,343{,}00}}$ ($\beta_{\rm Yuk} = 1/(4\pi)$); konform foton-invariancia miatt a valódi nullgeodetikus elhajlás $\delta\hat\alpha_{\rm null} = 0$	$> 48\,338$ nagyságrenddel a Cassini $\lvert\gamma_{\rm PPN} - 1\rvert \le 2{,}3 \times 10^{-5}$ korlát alatt	**Nem** — a lokális Yukawa-ág természetesen árnyékolt $r \gg 10$ km-en
SPARC galaktikus rotációs görbék (13., 17., 19. lépés)	$r \sim$ 1–50 kpc	$r/L \sim 3{\times}10^{15}$–$1{,}5{\times}10^{17}$	A lokális $L = 10$ km Yukawa-erő $\exp(-r/L) \sim 10^{-10^{15}}$ faktorral eltűnik; tisztán barionos Newton-görbére esik vissza	SPARC RAR / BTFR reprodukálásához makroszkopikus csatolás szükséges	**Igen** — makroszkopikus óratér-zárás ($\rho_{\rm clock} \propto \lvert\nabla\phi\rvert^2$) vagy effektív a_0
Bullet Cluster (1E 0657-558) gyenge lencsézés (24. lépés)	$R \sim$ 100–1000 kpc	$R/L \sim 3 \times 10^{17}$–$3 \times 10^{18}$	$\exp(-100\ {\rm kpc}/10\ {\rm km}) = 10^{-1{,}340\times10^{17}}$; a κ csúcsok a röntgengázon maradnak ($\Delta x = 0$ kpc); szintetikus 1D cél-MSE: `M_synth = 32.089` (barionos GR: `32.089`, gázdominált $L_{\rm macro} = 300$ kpc: `20.723`, ütközésmentes galaxis-specifikus óratér: `1.637`)	$\Lambda \sim$ 180–200 kpc-es lencsézési–röntgen elválás lokális gáz-forrásolt mezővel nem áll elő	**Igen** — valódi részecske-CDM vagy galaxis-specifikus ($\eta_{\rm gal}/\eta_{\rm gas} \ge 25{,}665$) nemlokális óratér-ág

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.

Fizikai rendszer / teszt	Lépték r vagy k^{-1}	r/L vagy $(k_{\rm phys}L)^{-1}$ ($L = 10$ km)	Lokális $L = 10$ km Yukawa-ág (`yukawa_action_el`) számított eredménye	Megfigyelési kényszer / státusz (V26)	Szükséges-e külön makroszkopikus / kozmológiai ág?
Kozmológiai FLRW-háttér és CMB akusztikus skála (25. lépés)	$k^{-1} \sim 5$–10^4 Mpc	$(k_{\rm phys}L)^{-1} \sim 10^{16}$–$10^{20}$	$\Omega_{\phi,\rm can}(z_*) = 9,85 \times 10^{-38} \geq 0$; $\Delta G_{\rm eff}/G(z_*, \ell_1 = 220) =$ $\mathbf{2{,}50 \times 10^{-36}}$, $\Delta G_{\rm eff}/G(z_*, \ell = 3000) =$ $\mathbf{4{,}65 \times 10^{-34}}$; a lokális Yukawa-szektor nem módosítja a bemeneti ΛCDM hátteret ($100\,\theta_* = 1{,}041320$, $\ell_A = 301{,}6932$)	A lokális Yukawa-korrekció > 31–33 nagyságrenddel a Planck 2018 $G_{\rm eff}$-korlát alatt van; $\Omega_c/\Omega_b = 5{,}364327$ bemeneti Planck-arány	**Igen**, ha a CDM-et (Ω_c) vagy a sötét energiát (Ω_Λ) az óraszektorból kívánjuk származtatni (csatolt Boltzmann-számítás szükséges)

3.7. 7. Ellenőrzések és reprodukálhatóság (Checks and Reproducibility)

A 25. lépés összes számítása egyetlen paranccsal reprodukálható:

```
python3 cmb_and_cosmology_audit.py
```

A szkript futtatása előállítja és ellenőrzi az alábbi fájlokat (a gyökérmappában, a `csv/` és a `data/v23/` almappákban):

- `cosmological_background_models.csv`: a 8 FLRW-modell numerikusan integrált háttérmennyiségei ($E^2(z=0)$, $E(z_*)$, q_0, $a_{\rm max}$, $r_s(z_*)$, $\chi(z_*)$, $D_M(z_*)$, $D_A(z_*)$, $100\,\theta_*$, ℓ_A), valamint külön oszlopokban a rögzített fáziseltolási becslések (`l1_analytic_phase_est` – `l3_analytic_phase_est`) és a rögzített irodalmi csúcsmagasság-inputok (`H2_H1_lit_benchmark_input`, `H3_H2_lit_benchmark_input`, `boltzmann_spectrum_computed = False`).
- `cmb_geff_and_acoustic_scales.csv`: a 13 kozmológiai és CMB-hullámszámra ($\ell = 2$-től $k = 10\,h$ Mpc^{-1}-ig) számított $\Delta G_{\rm eff}(a,k)/G$, Weyl-csúszás és ISW-módosítás.
- `cmb_and_cosmology_summary.json`: a V26-os elméleti elhatárolások (`computed_vs_external_inputs_disclosure`, `conditional_separate_branch_hypothesis`), a háttérintegrálok és a javított 22–25. lépésbeli szintézisszámok (`v26_synthesis_table_alignment`) gépi olvasható jegyzőkönyve.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID: 0009-0005-6300-074X) · Licenc: CC BY-NC 4.0 International — Kereskedelmi hasznosítás kizárólag a szerző engedélyével.